

Santé reproductive et complications de la grossesse chez les femmes de la cohorte ComPaRe-Endométriose

Minji NAM

Encadrants : Dr. Marina Kvaskoff¹, Paul Goffin¹

¹Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP) - Inserm U1018 - Institut Gustave Roussy

Abstract. *Background:* Endometriosis is a chronic inflammatory disease affecting women's reproductive health. While existing literature on the disease often focuses on infertility, a comprehensive understanding of the disorder's impact on the entire reproductive journey, including pregnancy outcomes and complications, remains limited. This study aims to describe the reproductive experiences of women with endometriosis and identify the factors associated with live births and obstetrical complications in order to highlight new axes of research for more developed studies. For that purpose, we divided our study in 3 distinct parts: 1) descriptive analysis of reproductive health, 2) factors associated with having a live birth, and 3) factors associated with obstetrical complications. *Methods:* We performed a cross-sectional study using data from the ComPaRe-Endometriosis e-cohort, analyzing responses from 1,113 participants. A sub-population of 310 individuals provided detailed information on pregnancy complications. As a preliminary study, we employed binary and multinomial logistic regression models, adjusting for a wide range of confounders to identify key associations. *Results:* We found that having at least one live birth was significantly associated with sociodemographic factors such as marital status, financial situation, and age at first pregnancy. Pregnancy complications were positively associated with a history of incomplete pregnancies, cesarean delivery, and surgery at an older age, while they were inversely associated with a higher educational attainment. Furthermore, multinomial regression revealed that associated factors vary by complication type; for instance, deep endometriosis (DE) was independently associated with 'other' and 'multiple' complications, and pre-pregnancy abdominal pain was associated with metabolic/hypertensive complications. *Conclusion:* Our results contribute to understanding the reproductive experiences of women with endometriosis by showing that sociodemographic factors and specific patient-reported symptoms, in addition to clinical factors, play a crucial role. If confirmed in future studies, these findings will inform the development of personalized clinical management strategies to better support pregnant patients with endometriosis.

Keywords: Endometriosis, adenomyosis, e-cohort, reproductive health, live births, obstetrical complications

1 Introduction

L'endométriose est une maladie inflammatoire chronique définie par la présence de cellules semblables à celles de l'endomètre en dehors de l'utérus [1-3]. L'hypothèse pathogénique la plus solidement étayée est celle du phénomène de menstruation rétrograde [2]. L'endométriose se manifeste sous diverses formes en fonction de ses caractéristiques physio-pathologiques et de sa localisation, influençant la gravité et la prise en charge de la maladie. Les sous-types les plus courants sont l'endométriose péritonéale superficielle (SPE), l'endométriose ovarien (OMA) et l'endométriose profonde (DE) [4]. L'adénomyose (ADENO) est quant à elle définie par la présence de cellules semblables à celles de l'endomètre dans le myomètre de l'utérus. Cette maladie peut être considérée

comme distincte de l'endométriose. Toutefois, les deux pathologies coexistent fréquemment chez une même patiente [5], et elles partagent des caractéristiques histologiques, pathogéniques et des symptômes similaires [5-8].

La prévalence de l'endométriose est d'environ 10% [9-13] dans la population générale, avec un pic entre 25 et 35 ans. Cependant, cette prévalence peut atteindre jusqu'à 50% chez les femmes infertiles [11, 14]. Cette pathologie peut se manifester par d'intenses douleurs abdominales, des dysménorrhées, dyspareunies, dyschésies, et de l'infertilité [1]. La persistance de symptômes douloureux affecte significativement la qualité de vie des patientes [15-17]. Cette maladie engendre également des coûts de santé importants [16-19]. Selon les études, le délai de diagnostic varie de 1,5 à 12 ans [20-25]. Une revue systématique récente menée en 2025 révèle que, parmi 8 pays, la France affiche le délai global entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic le plus élevé (12 ans) [23].

L'infertilité est une maladie caractérisée par l'incapacité à obtenir une grossesse naturelle après 12 mois de rapports sexuels réguliers et non protégés. On estime que 8 à 12 % des couples en âge de procréer sont touchés [26]. L'endométriose et l'adénomyose sont associées à une diminution des taux de grossesse et de naissances vivantes [8][27-29]. Ces maladies représentent environ 15 % des cas nécessitant une procréation médicalement assistée (PMA) [30].

En raison d'anomalies du myomètre interne [31], l'endométriose peut non seulement affecter la conception, mais également les résultats obstétricaux et périnataux pendant la grossesse. Des études antérieures ont montré que les femmes atteintes d'endométriose avaient plus de risque de fausse couche [32,33], d'accouchement prématuré [34-36], de décollement placentaire [37, 38], de placenta prævia [36][39,40], de recours à une césarienne, d'hémorragie post-partum, de faible poids à la naissance et de mortinatalité [41-47] comparées aux femmes non atteintes. Le risque de complications de la grossesse peut varier en fonction du stade et du type de lésion endométriosique, ainsi que de l'emplacement, de l'étendue et de la profondeur des lésions [48, 49]. Cependant, aucune étude n'a exploré les facteurs associés aux complications de la grossesse. Or, il est important d'intégrer et d'analyser des facteurs complexes tels que les caractéristiques sociodémographiques et les antécédents des patientes, en plus de celles de la maladie, afin d'identifier les attributs potentiellement associées aux complications de la grossesse. De telles informations pourraient fournir de nouvelles directives cliniques pour la gestion de la grossesse chez les patientes atteintes d'endométriose.

Cette étude vise à décrire le parcours reproductif des femmes atteintes d'endométriose et/ou d'adénomyose. Elle a également pour but d'identifier les facteurs associés à la survenue d'au moins une naissance vivante, à l'expérience d'au moins une complication obstétricale et aux diverses complications de la grossesse dans une large cohorte de femmes atteintes d'endométriose.

2 Matériel et méthodes

2.1 Study Design

Il s'agit d'une étude observationnelle transversale au sein de l'e-cohorte ComPaRe-Endométriose.

2.2 Source des données

ComPaRe (Communauté de Patients pour la Recherche). ComPaRe est un projet porté par l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et l'Université Paris Cité visant à accélérer la recherche sur les maladies chroniques. Ce projet s'appuie sur une e-cohorte de patients adultes, souffrant d'au moins une maladie chronique (définie par une pathologie nécessitant des soins pendant au moins 6 mois) dans le but de recruter 100 000 patients et de les suivre pendant au moins 10 ans. Les participants âgés

d'au moins 18 ans sont recrutés par l'intermédiaire de la promotion effectuée par les chercheurs et les médecins, des campagnes multimédia, indirectement via des associations de patients ou encore par une méthode de boule de neige. Les participants donnent leur consentement électronique avant de s'inscrire en ligne sur la plateforme (<http://compare.aphp.fr/>). Ils sont suivis via des e-questionnaires permettant de collecter des critères de jugement rapportés par les patients, « Patient Reported Outcome Measures (PROMS) » ou « Patient Reported Experience Measures (PREMS) ». La cohorte ComPaRe a reçu un avis favorable par le Comité de protection des personnes - Ile de France 1 (IRB : 0008367) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sous le numéro de dossier n°916397 (DR-2016-459) [50].

ComPaRe-Endométriose. Ouverte en octobre 2018, ComPaRe-Endométriose est une cohorte constituée de plus de 10,000 participantes atteintes d'endométriose et/ou d'adénomyose.

2.3 Collecte des données

A l'entrée dans ComPaRe, tous les participants remplissent un questionnaire d'inclusion sur leur santé et leurs informations sociodémographiques. Des questionnaires mensuels sont ensuite administrés pour mettre à jour régulièrement ces informations et recueillir des données sur divers facteurs, notamment le mode de vie, les mesures anthropométriques, la santé reproductive chez les femmes, et d'autres PROMs et PREMs tels que la qualité de vie (EQ-5D), les symptômes anxio-dépressifs (PHQ9, GAD7) ou encore le fardeau du traitement (TBQ). A côté de ces questionnaires, des modules supplémentaires permanents permettent de déclarer d'autres maladies chroniques, les traitements reçus, les hospitalisations, et les grossesses au cours de la vie, et de mettre à jour ces informations au cours du temps.

En parallèle de ces questionnaires généraux administrés à l'ensemble de la cohorte, les participantes de ComPaRe-Endométriose répondent également à des questionnaires spécifiques sur leur maladie. Le questionnaire initial sur l'endométriose (Q1) a permis de recueillir des données sur l'âge d'apparition des symptômes, l'âge au moment du diagnostic, les circonstances du diagnostic, le parcours médical jusqu'au diagnostic, le stade, le type de maladie, ainsi que les antécédents familiaux d'endométriose, d'adénomyose et de douleurs pelviennes chroniques. Le deuxième questionnaire (Q2) a collecté des données sur le parcours chirurgical et les examens d'imagerie médicale des patientes, et deux questionnaires (Q3a et Q3b) ont porté sur l'historique des symptômes au cours de la vie et leur sévérité (dysménorrhées, douleurs abdominales, dysuries, dyschésies et dyspareunies).

Variables d'intérêt. Pour cette étude, nous avons exploité les réponses des participantes au module dédié aux grossesses. Avant 2023, ce module collectait les dates et l'issue de chaque grossesse. Depuis sa mise à jour, celui-ci collecte désormais des informations supplémentaires sur la méthode de conception, le mode d'accouchement, ainsi que les complications éventuelles survenues durant ces périodes. Ce projet intègre les données issues des deux modules.

2.4 Population d'étude

La population source comprenait 1402 participantes de la cohorte ComPaRe-Endométriose ayant répondu au questionnaire sur la santé reproductive, représentant 1955 grossesses (données extraites le 9 avril 2025 ; **Annexe 1**).

Population principale. A partir de cette population source, nous avons exclu les femmes enceintes au moment de l'enquête en raison de données incomplètes sur l'issue de la grossesse (N=289). La population principale résultante était de 1113 participantes, pour un total de 1575 grossesses. C'est sur

cette population principale que nous avons basé notre analyse comparative entre les femmes nullipares et les femmes ayant eu au moins une naissance vivante (parité).

Sous-population. Pour l'analyse des complications obstétricales, des critères d'exclusion supplémentaires ont été appliqués de manière séquentielle à partir de la population source : (1) exclusion des participantes enceintes (N=289) ; (2) ayant répondu uniquement à l'ancien module du questionnaire (N=735) ; et (3) exclusion des participantes nullipares (N=57) et des valeurs manquantes pour la variable de jugement (N=11). Cette sous-population finale comprenait 310 participantes ayant eu au moins une naissance vivante et disposant de données complètes sur les complications obstétricales avec 383 grossesses.

2.5 Variables

2.5.1 Variables dépendantes

Expérience d'au moins une naissance vivante (Parité ≥ 1). Pour cette variable de jugement, la réponse a été codée « Oui » si les participantes avaient déjà accouché au moins une fois d'un enfant né vivant et « Non » si elles étaient nullipares.

Complications obstétricales. Les complications de la grossesse ont été évaluées selon deux critères de jugement distincts. Le premier est une variable binaire indiquant la présence ou l'absence d'au moins une complication obstétricale. Le second est une variable catégorielle non ordonnée, désignant les différents types de complications. Ces dernières ont été initialement collectées selon 14 catégories spécifiques incluant l'absence de complication, les complications métaboliques (diabète gestationnel, hypertension gravidique, pré-éclampsie/syndrome HELLP, cholestase gravidique), les complications placentaires et liées à la prématurité (menace d'accouchement prématuré, décollement placentaire, placenta prævia), l'hémorragie du post-partum et diverses autres complications spécifiques. En raison du faible effectif de certaines complications individuelles, un regroupement a été effectué selon des critères pathophysiologiques et cliniques. Cinq catégories finales ont été définies : (1) absence de complication, (2) complications métaboliques et hypertensives, (3) complications liées à la prématurité et aux pathologies placentaires, (4) autres complications (incluant l'hémorragie du post-partum, rupture de kyste endométriosique, vomissements sévères), (5) complications multiples. Ce regroupement a pour but d'améliorer considérablement la stabilité et la fiabilité des modèles statistiques en garantissant un nombre suffisant d'observations dans chaque catégorie.

2.5.2 Variables d'ajustement

Les variables d'ajustement ont été sélectionnées en tenant compte des facteurs potentiellement associés aux critères de jugement identifiés dans la littérature. Parmi elles figurent l'âge à l'inclusion, le niveau d'étude, la perception de la situation financière, le statut marital, le nombre d'enfants nés vivants, les grossesses incomplètes (fausse couche [F-C], accouchement prématuré, interruption volontaire de grossesse [IVG] et interruption médicale de grossesse [IMG]), l'âge à la première grossesse, le mode d'accouchement, la phase de travail, ainsi que la méthode de conception. Cette sélection a été réalisée en collaboration avec la Dr Marina KVASKOFF, épidémiologiste spécialiste de l'endométriose.

2.6 Analyses statistiques

2.6.1 Méthodes statistiques

Des analyses descriptives ont d'abord été réalisées afin de décrire la population d'étude sur le plan de la santé reproductive, à l'aide de fréquences, moyennes, écart-types et percentiles. Pour la population

principale, les analyses ont porté sur les données générales : nombre total de grossesses, naissances vivantes, et âge maternel à la première et dernière grossesse. Les analyses détaillées du parcours reproductif (méthode de conception, issue des grossesses, caractéristiques de l'accouchement, complications, prise en charge des fausses-couches, allaitement, etc.) ont été conduites uniquement sur la sous-population ayant complété la version mise à jour du module (N = 310). De plus, nous avons analysé les grossesses concernées par chaque population.

Des modèles de régression logistique binaire ont été réalisés afin d'étudier les facteurs associés à la parité (oui/non) chez les femmes atteintes d'endométriose, ainsi qu'à la présence ou non de complications de la grossesse. Concernant le dernier critère de jugement relatif aux types de complications obstétricales, une régression logistique multinominale a été utilisée, permettant d'explorer les facteurs associés aux groupes de complications. Les résultats sont présentés sous forme d'odds ratios ajustés (aOR), accompagnés de leurs intervalles de confiance à 95 % (95%CI). Dans le cadre de ce dernier objectif, un ajustement progressif a été réalisé en trois modèles: (A) ajustement sur l'âge à l'inclusion ; (B) ajout des variables sociodémographiques (niveau d'étude, perception de la situation financière, statut marital) ; (C) inclusion des variables liées à la grossesse (nombre d'enfants nés vivants, grossesses incomplètes, âge à la première grossesse, mode d'accouchement, phase de travail et méthode de conception). Cette méthode nous a permis de mesurer l'effet de chaque variable indépendamment des autres et d'éviter les effets de confusion. Bien que l'analyse univariée ait été réalisée, l'utilisation de l'ajustement progressif contribue à préserver la fiabilité des résultats en prenant en compte les facteurs de confusion.

Nous avons réalisé une présélection des covariables pour le modèle multivariable, en retenant celles dont la valeur de p était inférieure à 0,20 dans les analyses univariées ajustées sur l'âge. En complément, les variables identifiées comme pertinentes dans la littérature scientifique ont également été prises en compte dans la construction du modèle multivariable final, indépendamment de leur niveau de significativité statistique dans les analyses univariées.

L'absence de multicolinéarité entre les variables a été vérifiée à l'aide de la fonction « Variance Inflation Factor (VIF) » de R. L'hypothèse de linéarité entre les variables continues et le logit a été testée (log-linéarité). De plus, le test de Hosmer-Lemeshow a été réalisé pour l'adéquation du modèle. Plusieurs analyses de sensibilité ont été conduites pour tester la robustesse des résultats en comparant les différents critères d'ajustement des modèles (AIC, pseudo-R², AUC) et en répétant les analyses sur un jeu de données sans imputation afin d'évaluer l'impact potentiel de l'imputation sur les estimations obtenues. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel R Studio, version 4.3.3.

2.6.2 Données manquantes

Parité ≥ 1 . Pour le modèle multivariable final, l'analyse des cas complets, c'est-à-dire, des individus n'ayant aucune valeur manquante pour les variables sélectionnées, a inclus 66,2 % de la population étudiée (737 sur 1113 individus). Nous avons constaté une proportion élevée de données manquantes concernant les caractéristiques de la pathologie, avec notamment 29,3 % d'informations absentes pour plusieurs variables clés. Celles-ci incluent le stade de la maladie, l'âge au moment de la première intervention chirurgicale, les caractéristiques des chirurgies pour cause d'endométriose, ainsi que la survenue éventuelle d'une chirurgie avant une première grossesse. Ensuite, la variable « perception de la situation financière » avait 12,3 % de données manquantes et les autres variables avaient moins de 10 % de données manquantes.

Complications obstétricales. Deux variables ont été exclues en raison d'un taux élevé de données manquantes : la prise en charge après la fin de la grossesse (94,8 %) et l'anomalie des trompes de

Fallope (55,5 %). Dans le modèle multivariable final, seules cinq participantes (sur 310) présentaient des données manquantes. Plus précisément, parmi les covariables incluses dans le modèle, des valeurs manquantes ont été observées pour trois variables : l'expérience de douleurs abdominales avant la première grossesse (1,0 %), le niveau d'études (0,3 %) et la méthode de conception (0,3 %). Aucune donnée manquante n'a été relevée pour les autres variables.

2.6.3 Gestion des données manquantes

Une imputation des données manquantes a été réalisée à l'aide de la fonction *MissForest* dans R. Cet algorithme non paramétrique repose sur les forêts aléatoires (Random Forests) et présente l'avantage de pouvoir traiter simultanément des variables de type continu et catégoriel, sans nécessiter de réglages de paramètres spécifiques ni formuler d'hypothèses sur la distribution des données. L'algorithme fournit une erreur Out-Of-Bag (OOB), qui permet d'évaluer la qualité de l'imputation de manière interne [51]. Afin d'optimiser le nombre d'arbres utilisés par l'algorithme, nous avons comparé les taux d'erreur OOB obtenus pour différentes valeurs. À l'issue de cette comparaison, nous avons retenu un paramètre de 300 arbres pour la variable parité et 200 arbres pour les variables liées aux complications obstétricales, correspondant aux valeurs minimisant l'erreur OOB dans chaque cas. Cette méthode a été mise en œuvre à l'aide du paquet R *missForest*, avec un nombre maximal de 10 itérations et $mtry = \sqrt{p}$ où p représente le nombre de variables dans X_{miss} , la matrice des variables ayant des données manquantes.

3 Résultats

3.1 Description des populations

Un total de 1113 participantes de l'étude ComPaRe-Endométriose ont complété le module relatif aux grossesses, rapportant 1575 grossesses au total (Population Principale, PP). Parmi elles, 310 ont fourni des données détaillées concernant les complications obstétricales, pour un total de 383 grossesses (Sous-Population, SP). Les analyses descriptives ont porté sur ces deux populations.

Le **Tableau 1** présente les caractéristiques de ces deux populations. Les deux groupes montrent des caractéristiques similaires : âge moyen d'environ 37,6 ans, 85% en couple, 60% avec un niveau d'études supérieur à Bac +3, et 81% employées. 75% des patientes rapportaient également une mauvaise qualité de sommeil basée sur le score PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index).

La majorité des participantes (PP: 84,1%, SP: 78,1%) souffraient uniquement d'endométriose. La co-occurrence endométriose-adénomyose était respectivement de 13,2% et 16,1%, tandis que l'adénomyose isolée était moins fréquente (PP: 2,7%, SP: 5,8%). Les formes sévères d'endométriose (stades III-IV) étaient plus courantes (PP: 21,3%, SP: 19,1%) que les stades I-II (PP: 5,0%, SP: 4,9%). L'endométriose profonde (DE) était le type le plus représenté (PP: 33,0%, SP: 30,0%). Près de la moitié des patientes n'avaient pas eu de chirurgie (PP: 40,4%, SP: 48,3%). La population principale présentait moins de comorbidités (54,7%) que la sous-population (49,4%). En revanche, la SP présentait une proportion supérieure dans le cas de deux comorbidités ou plus (31,6% contre 24,0%).

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques et cliniques des femmes ayant répondu au questionnaire sur le module grossesse, cohorte ComPaRe-Endométriose

Caractéristiques	PP - N(%) ^a n = 1,113	SP - N(%) ^a N = 310
Âge à l'inclusion en années	37.6 (5.2)	37.9 (6.1)

Statut marital		
Marié/En couple (PACS, concubinage)	981 (88.5)	268 (86.7)
Célibataire/divorcé	127 (11.5)	41 (13.3)
NA ^b	5 (0.4)	1 (0.3)
Niveau d'étude		
<=Baccalauréat/Aucun/Autre	244 (22.0)	68 (22.0)
Bac+2	205 (18.5)	51 (16.5)
>=Bac+3	658 (59.4)	190 (61.5)
NA ^b	6 (0.5)	1 (0.3)
Situation professionnelle		
Employée	903 (81.5)	250 (80.9)
Sans Emploi	95 (8.6)	19 (6.1)
Autre	44 (4.0)	16 (5.2)
Etudiante	40 (3.6)	14 (4.5)
En invalidité / en longue maladie	26 (2.3)	10 (3.2)
NA ^b	5 (0.4)	1 (0.3)
Perception de la situation financière		
Difficile / Endettée	118 (12.1)	33 (12.1)
Équilibrée	547 (56.0)	155 (56.8)
Confortable / Très confortable	311 (31.9)	85 (31.1)
NA ^b	137 (12)	37 (12)
IMC (kg/m²)		
Insuffisant (<18,5)	77 (6.9%)	25 (8.1)
Normal (18,5-25)	689 (62.1%)	177 (57.1)
Surpoids (25-30)	224 (20.2)	67 (21.6)
Obésité (>30)	120 (10.8)	41 (13.2)
NA ^b	3 (0.3%)	0 (0)
Statut tabagique		
Jamais fumeuse	516 (46.5)	151 (48.9)
Ancienne fumeuse	379 (34.2)	104 (33.7)
Fumeuse occasionnelle	71 (6.4)	18 (5.8)
Fumeuse quotidienne	143 (12.9)	36 (11.7)
NA ^b	4 (0.4)	1 (0.3)
Fréquence de consommation d'alcool		
Jamais	251 (22.8)	73 (23.7)
Une fois par mois	264 (24.0)	75 (24.4)
2 à 4 fois par mois	405 (36.8)	109 (35.4)
2 ou 3 fois par semaine	154 (14.0)	45 (14.6)
4 fois par semaine ou plus	28 (2.5)	6 (1.9)
NA ^b	11 (1.0)	2 (0.6)
PSQI		
Bonne qualité de sommeil	201 (23.6)	59 (24.7)
Mauvaise qualité de sommeil	651 (76.4)	180 (75.3)
NA ^b	261 (23)	71 (23)
Diagnostic		
Endométriose seule	936 (84.1)	242 (78.1)
Adénomyose seule	30 (2.7)	18 (5.8)
Les deux	147 (13.2)	50 (16.1)
Stade d'endométriose		
I-II	39 (5.0)	13 (4.9)
III-IV	168 (21.3)	51 (19.1)
Aucune chirurgie	318 (40.4)	129 (48.3)
Ne sait pas	262 (33.3)	74 (27.7)
NA ^b	326 (29)	43 (14)

Types d'endométriose		
Endométriose profonde (DE) uniquement	335 (33.0)	88 (30.0)
Endométriose ovarienne (OMA) uniquement	139 (13.7)	47 (16.0)
Endométriose superficielle (SPE) uniquement	77 (7.6)	20 (6.8)
Adénomyose uniquement	45 (4.4)	17 (5.8)
Plusieurs types d'endométriose	212 (20.9)	58 (19.8)
Aucun mentionné/Ne sait pas	207 (20.4)	63 (21.5)
NA ^b	98 (8.8)	17 (5.5%)
Nombre de comorbidités, à l'exclusion de l'endométriose et de l'adénomyose		
0	609 (54.7)	153 (49.4)
1	237 (21.3)	59 (19.0)
2 ou plus	267 (24.0)	98 (31.6)
Âge de la ménarche en années		
<12	246 (25.5)	66 (24.9)
>=12	669 (69.5)	181 (68.3)
Ne sait pas	48 (5.0)	18 (6.8)
NA ^b	150 (13)	45 (15)
^a Mean (SD); n (%)		
^b Valeurs manquantes		

3.2 Description de la santé reproductive (Annexes 2 et 3)

Nombre de grossesses. Les deux populations ont majoritairement eu une grossesse unique (PP: 70,2%, SP: 67%). On peut noter cependant une proportion légèrement supérieure de femmes ayant eu deux grossesses dans la SP (25% contre 21,3% PP). Le nombre de grossesses ≥ 3 restent stables entre les deux groupes à environ 9%.

Parité. Dans la PP, 19% des femmes étaient nullipares, 65% ont eu un enfant, 14,5% en ont eu deux, et 1,5% en ont eu trois ou plus. Pour la sous-population, les chiffres sont respectivement de 0% (cf. 2.3. Collecte des données), 74,5%, 23,2% et 2,3%.

Âge maternel. La première grossesse est survenue en moyenne à 31,6 ans (écart-type (sd) 4,8) dans la PP contre 31,2 ans (sd 4,7) dans la SP. L'âge de la dernière grossesse, exclusivement chez les femmes ayant au moins eu deux grossesses, s'établissait à 33,8 ans (sd 4,4) contre 34,4 ans (sd 3,8) en moyenne. L'âge moyen à la maternité lors de l'ensemble des grossesses était similaire entre les deux groupes (32,1 vs 32,0 ans).

Issues de la grossesse. L'analyse des données montre une nette prédominance des grossesses menées à terme dans la sous-population (84% contre 63% PP) en raison d'une sous-représentation des fausses-couches (3,1% contre 20%). Nous notons également que les naissances prématurées sont plus fréquentes dans la SP (11% contre 7,1%). Au total, 95% des grossesses de la SP ont abouti à une naissance vivante et 70% dans la PP.

Caractéristiques détaillées des grossesses. Dans la SP, sur 383 grossesses, 70% étaient naturelles, le reste ayant nécessité une assistance médicale ou une intervention chirurgicale. A terme, les accouchements par voie basse prédominaient dans 74% des cas, dont 59% étaient spontanés. L'allaitement maternel concernait 66% des naissances, avec une durée moyenne d'allaitement de 5 mois (médiane : 2 mois). 42% des grossesses ont été menées à terme sans complications, 37% avec une complication unique et 21% avec des complications multiples.

Prise en charge. Parmi les 310 participantes incluses dans la sous-population, les informations relatives à la prise en charge n'étaient disponibles que pour 16 d'entre elles (5,2%). Malgré le manque

de données, nous notons que 12 patientes ont déclaré avoir bénéficié des prises en charges suivantes : traitement médicamenteux (5), chirurgie unique (3), multiples chirurgies (3) et non spécifiée (1).

3.3 Facteurs associés à l'expérience d'au moins une naissance vivante

Modèle univariable ajusté sur l'âge à l'inclusion (Annexe 4)

L'analyse a montré que les patientes en couple avaient une probabilité plus élevée de naissance vivante (aOR 0,50, 95%CI 0,33–0,77) que les patientes seules. En revanche, une situation financière difficile était associée à une probabilité plus faible (aOR 0,59, 95%CI 0,39–0,92) de naissance vivante. Aucun lien significatif n'a été trouvé avec le niveau d'étude, la profession ou les antécédents familiaux d'endométriose, adénomyose ou douleur pelvienne chronique. Enfin, l'âge maternel à la première grossesse était significativement associé à l'événement étudié : les patientes de 34 ans ou plus avaient une probabilité de naissance vivante plus faible que celles de moins de 30 ans (aOR 0,48, 95%CI 0,30–0,76). Concernant les facteurs médicaux, l'adénomyose seule montrait une probabilité plus élevée de naissance vivante par rapport à l'endométriose seule, bien que l'association ne soit pas statistiquement significative (aOR 3,08, 95%CI 0,91–19,18). Les autres facteurs n'étaient pas significativement associés à l'expérience d'une naissance vivante.

Modèle multivariable

Les variables incluses dans le modèle multivariable ont été sélectionnées sur la base des résultats du modèle univariable ($p \leq 0,20$), de la littérature scientifique existante, ainsi que de la pertinence des covariables au regard de notre question de recherche. Après ajustement, plusieurs facteurs sont restés significativement associés à l'expérience d'au moins une naissance vivante. Nous notons que les tendances étaient similaires à celles du modèle univariable ajusté sur l'âge comme le montre la **Figure 1** et l'**Annexe 5**. De plus, l'âge à l'inclusion augmentait la probabilité d'une naissance vivante (aOR 1,07, 95%CI 1,03–1,12).

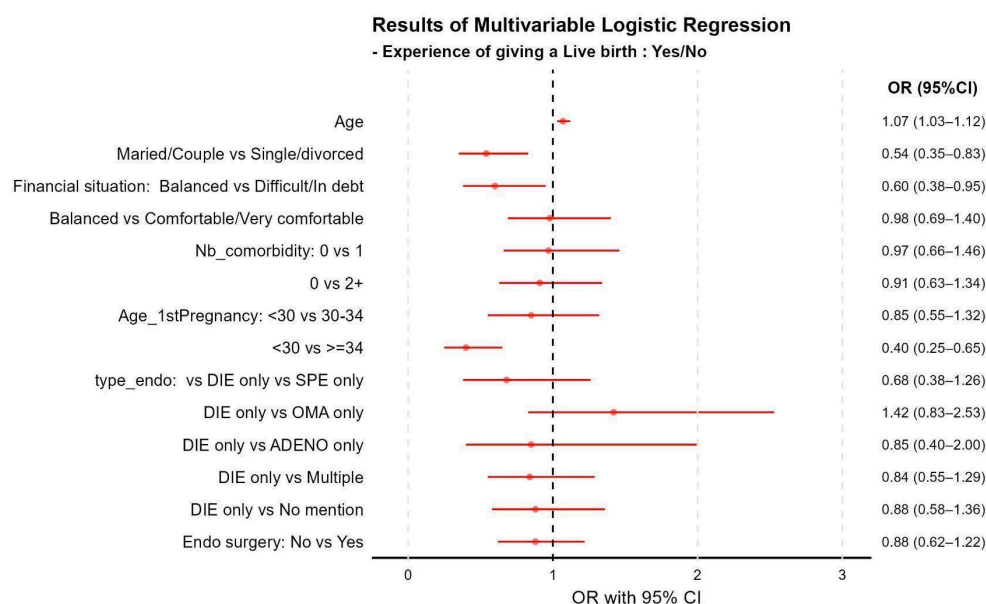


Figure 1. Forest plot des odds ratio ajustés et intervalles de confiance à 95% pour les facteurs associés à l'expérience d'au moins une naissance vivante (modèle multivariable)

3.4 Facteurs associés aux complications de la grossesse

3.4.1 L'expérience d'au moins une complication avant l'inclusion

Modèle univariable avec ajustement progressif

L'**Annexe 6** présente les résultats de l'analyse de régression logistique sur la sous-population visant à établir l'association entre les caractéristiques de la patiente/maladie et la survenue d'au moins une complication de grossesse. Trois modèles univariés ont été construits, ajustant progressivement sur les variables connues : le modèle A (âge à l'entrée dans l'étude), le modèle B (âge et facteurs socioéconomiques) et le modèle C (modèle complet, incluant l'âge, les facteurs socioéconomiques et les variables liées à la grossesse).

Dans le modèle C, qui était le plus ajusté aux facteurs de confusion potentiels, plusieurs variables étaient significativement associées au fait d'avoir connu une complication obstétricale. Les participantes ayant une ou des comorbidités présentaient une probabilité plus élevée de subir une complication obstétricale (aOR 1,74, 95%CI 1,05-2,91). Cette variable était à la limite de la significativité dans les modèles A et B avec un 95%CI proche de 1 (0,99 et 0,95 respectivement), mais est restée statistiquement significative après contrôle de toutes les variables de confusion potentielles. Une ménarche après l'âge de 12 ans était systématiquement associée à une probabilité plus faible de complication obstétricale dans les trois modèles. Au contraire, une première chirurgie pour endométriose et/ou adénomyose après 31 ans (modèle C : aOR 2,21, 95%CI 1,02-5,01) et des douleurs abdominales avant la première grossesse (modèle C : aOR 2,44, 95%CI 1,44-4,21) étaient associées à des probabilités significativement plus élevées, et ce dans tous les modèles.

En revanche, certaines variables significatives dans le modèle initial ne l'étaient plus après ajustement. Le diagnostic d'infertilité était statistiquement significatif dans le modèle B avec un aOR de 1,63 (95%CI 1,00-2,67), mais cet effet diminuait et est devenu non significatif après l'ajout de variables liées à la grossesse. De même, l'apparition des symptômes entre 15 et 22 ans, initialement associée à une probabilité plus faible de complication dans le modèle A (aOR 0,47, 95%CI 0,23-0,93), n'était plus significativement associée à la probabilité d'avoir eu une complication dans le modèle C (aOR 0,48, 95%CI 0,23-1,01). Dans ce dernier modèle, d'autres facteurs n'étaient pas statistiquement associés à l'expérience obstétricale. Ces facteurs incluent le retard de diagnostic, les antécédents familiaux de la maladie, le type de diagnostic, le sous-type et le stade d'endométriose, la chirurgie, ainsi que des symptômes douloureux spécifiques avant la première grossesse (dysménorrhée, dyspareunie, douleurs abdominales et dysurie). On notera que pour la dysménorrhée, la quasi-totalité des participantes ont ressenti cette douleur (modèle C : 95% CI 0,03-24,03).

Modèle multivariable

Les variables incluses dans le modèle multivariable ont été sélectionnées sur la base des résultats du modèle A ($p \leq 0,20$). L'analyse révèle des facteurs significativement associés aux complications obstétricales comme le montre la **Figure 2** et l'**Annexe 7**. Un niveau d'éducation élevé était lié à une moindre tendance aux complications obstétricales (aOR 0,44, 95%CI 0,22-0,86). Inversement, des antécédents de fausse couche, d'accouchement prématuré ou de grossesse incomplète (aOR 2,33, 95%CI 1,24-4,5), et un accouchement par césarienne (aOR 3,06, 95%CI 1,44-6,81) étaient positivement associés aux complications. Les comorbidités étaient marginalement associées à l'événement étudié (aOR 1,97, 95%CI 0,65-6,89). D'autres facteurs tels que l'âge, les comorbidités gynécologiques non endométriosiques/adénomyosiques, d'autres maladies chroniques, l'âge maternel et la chirurgie ont montré une association positive avec les complications, mais sans signification statistique.

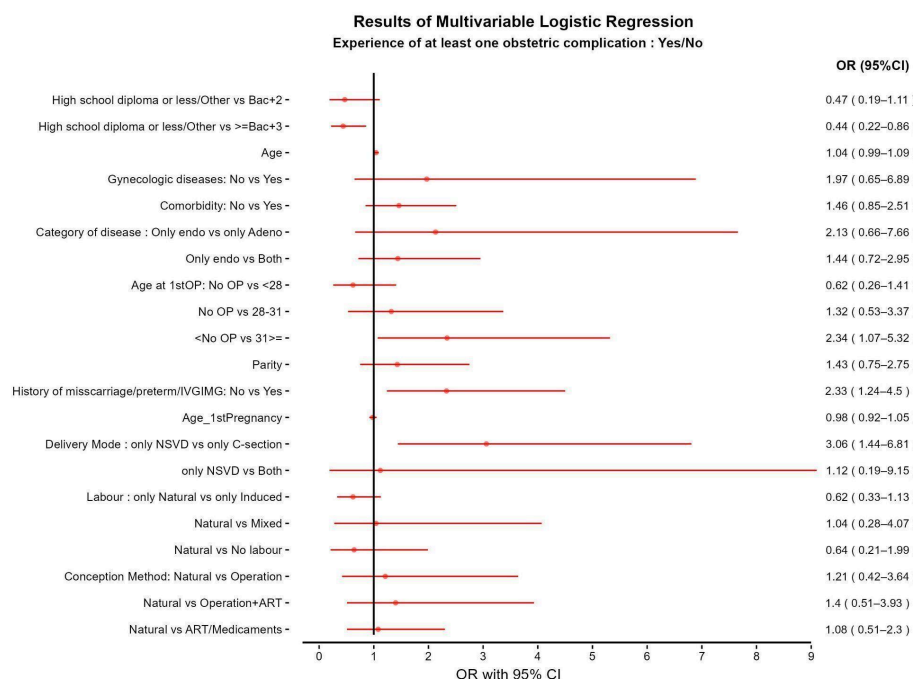


Figure 2. Forest plot des rapports de cotes ajustés et intervalles de confiance à 95% pour les facteurs associés à l'expérience d'au moins une complication obstétricale (modèle multivariable)

3.4.2 Les types de complications de la grossesse

Modèle univariable avec un ajustement progressif

À partir des résultats de l'analyse de régression logistique multivariable (**Annexe 8** et **Annexe 9**), l'influence de chaque variable a été analysée en fonction du type de complication (métabolique/hypertensive, liée à la prématurité, autres, multiples) à travers trois modèles présentant une augmentation progressive du niveau d'ajustement. L'absence de complication a été choisie en tant que référence.

Complications métaboliques/hypertensives. Dans les modèles A et B, les résultats étaient statistiquement significatifs en cas de troubles gynécologiques (A : aOR 4,1, 95%CI 1-17,1 / B : 4,9, 95%CI 1,1-21,6), mais l'IC était large. Cependant, dans le modèle C, qui tenait compte de variables supplémentaires liées à la grossesse, la significativité statistique disparaissait (aOR 4,1, 95%CI 0,8-20,3). Dans tous les modèles, la significativité statistique était constante pour les femmes opérées entre 28 et 31 ans. Au fur et à mesure que les modèles étaient ajustés pour des variables supplémentaires, l'odds ratio de l'association entre la chirurgie et les complications « métaboliques/hypertensives » montrait une tendance à l'augmentation. Cependant, cette augmentation s'est accompagnée d'un élargissement de l'intervalle de confiance, ce qui indique une diminution de la précision de l'estimation et une incertitude accrue. Le groupe de patientes ayant souffert de douleurs abdominales avant leur première grossesse présentait également la même tendance. Ce résultat était statistiquement significatif dans tous les modèles et présentait un OR et un IC similaires.

Complications liées à la prématurité. En cas de dysurie avant la première grossesse, l'association avec les maladies liées à la prématurité était statistiquement significative dans tous les modèles (C : aOR 2,5, 95%CI 1-6).

Autres complications. Les modèles A, B et C présentaient plusieurs éléments statistiquement significatifs. Une ménarche après 12 ans était associée à une probabilité 70% plus faible d'appartenir

à d'autres groupes de maladie (aOR 0.3). Comparativement aux patientes atteintes uniquement de DE, l'odds d'appartenir à ce groupe « autres » était de 3,2 (95%CI 1.2-8.9) chez celles avec plusieurs sous-types d'endométriose. L'odds ratio augmentait à mesure que l'ajustement progressait. Dans le modèle C, une présence de comorbidité montrait un OR statistiquement significatif de 2,1 (95%CI 1-4,3) en lien avec les complications obstétricales. La présence d'adénomyose, seule ou en tant que sous-type d'endométriose, était également significative avec un odds ratio de 3,9 et 4,8 respectivement. Quant au groupe DE seule, l'odds ratio était également de 3,9.

Complications multiples. L'odds d'avoir des complications multiples était significativement plus faible pour les patientes dont les premières règles sont survenues après 12 ans (aOR 0,4, 95%CI 0,2-0,8) et pour celles atteintes d'endométriose ovarienne seule (aOR 0,3, 95%CI 0,1-0,9). À l'inverse, l'adénomyose (OR 2, 95%CI 1-4) et les douleurs abdominales avant la première grossesse (OR 2,5, 95%CI 1,2-4,9) étaient associées à des odds significativement plus élevés de complications multiples. Le modèle C a confirmé la significativité de ces associations.

Modèle multivariable

Sur la base des résultats de l'analyse univariée ajustée en fonction de l'âge (modèle A), une analyse logistique multivariable a été réalisée afin d'identifier les facteurs associés à chaque type de complication obstétricale en tenant compte simultanément de l'influence combinée de plusieurs variables (**Figure 3** et **Annexe 10**).

Concernant les facteurs sociodémographiques, notre analyse révèle une tendance plus forte d'avoir des complications « métaboliques/ hypertensives » pour chaque année d'âge supplémentaire des patientes (aOR 1,1, 95%CI 1,02-1,19). A contrario, un niveau d'éducation élevé était inversement associé à ce groupe (aOR 0,12, 95%CI 0,03-0,4) et au groupe « multiples » (aOR 0,33, 95%CI 0,13-0,82).

Pour les facteurs liés au parcours de santé, une ménarche ≥ 12 ans était significativement et inversement associé à l'odds d'appartenance aux groupes « multiples » (aOR 0,26, 95%CI 0,11-0,61) et « autres » (aOR 0,18, 95%CI 0,07-0,48). Inversement, des antécédents de fausse couche, d'accouchement prématuré ou d'avortement artificiel étaient associés à un odds plus élevé d'appartenir aux groupes : « métaboliques/hypertensives » (aOR 3,07 95%CI 1,03-9,16), « multiples » (aOR 2,99 95%CI 1,34-6,68) et « autres » (aOR 3,15 95%CI 1,21-8,24). Les femmes ayant eu des douleurs abdominales avant la première grossesse présentaient la même tendance. Le recours à la césarienne entraînait également des odds plus élevés : aOR 3,8, 95%CI 1,1-13,12 pour « métaboliques/ hypertensives » et aOR 3,27, 95%CI 1,25-8,55 pour « multiples ».

Enfin la DE était positivement associée à l'odds d'appartenance au groupe complications « multiples » (aOR 2,17, 95%CI 1,06-4,45) et « autres » (aOR 3,2, 95%CI 1,33-7,72). Les autres variables étudiées n'ont pas montré d'association statistiquement significative.

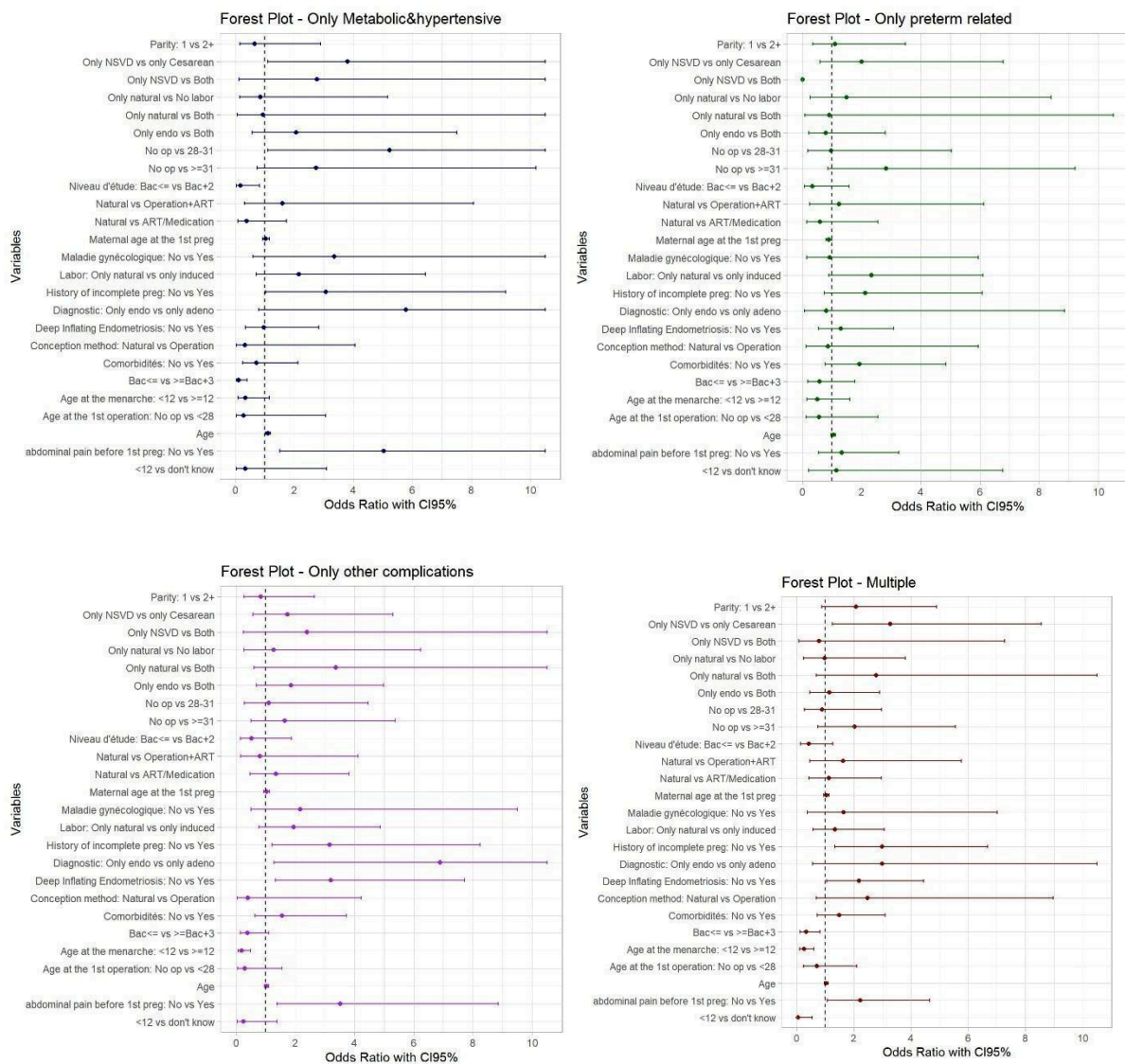


Figure 3. Forest plot des rapports de cotes ajustés (OR) et intervalles de confiance à 95% pour les facteurs associés aux types de complication obstétricale regroupés (modèle multivariable)

4 Discussion

Notre étude au sein de l'étude ComPaRe-Endométriose a examiné la santé reproductive et la parité auprès de 1 113 femmes, totalisant 1 575 grossesses, ainsi que les complications de la grossesse auprès de 310 femmes (383 grossesses).

Sur le plan clinique, la plupart des participantes avaient un diagnostic unique d'endométriose, avec une prédominance de formes sévères. L'endométriose profonde, représentant 30 à 33% des cas, était la forme la plus fréquente, un chiffre nettement supérieur aux 1 à 6,4% rapportés dans d'autres études [52,53]. Cette surreprésentation dans notre population pourrait s'expliquer par un biais de sélection, les femmes ayant des formes ou des symptômes plus sévères pouvant être davantage motivées à participer ; les résultats ne sont donc pas généralisables à l'ensemble des cas existants et doivent être interprétés avec prudence. Cependant, la diversité des modes de diagnostic dans notre échantillon est davantage représentative que celles des études cliniques, menées principalement auprès de patientes opérées ou suivies à l'hôpital. Environ 20% des participantes présentaient plusieurs types

d'endométriose. La littérature indique un risque accru de comorbidités chez les patientes atteintes d'endométriose [54]. En effet, dans nos populations, environ la moitié des participantes présentaient au moins une comorbidité. Notre sous-population montrait un pourcentage élevé de femmes ayant deux comorbidités ou plus.

En lien avec la santé reproductive, environ 70% des femmes de notre cohorte ont eu au moins une naissance vivante. L'âge moyen lors de la première grossesse se situait entre 31,2 et 31,6 ans, et est supérieur à l'âge moyen rapporté en 2020 par l'institut national d'études démographiques (INED) (28,9 ans) [55]. Chez les patientes atteintes d'endométriose, un retard de diagnostic et de prise en charge de la maladie peut retarder leur première grossesse. Le diagnostic de l'endométriose peut être long et compliqué [56]. Après avoir examiné les caractéristiques détaillées des grossesses dans les sous-groupes (383 grossesses au total), nous avons observé que, conformément aux résultats d'études antérieures établissant un lien entre l'endométriose et des taux de conception naturelle plus faibles [57,58], environ 30% des patientes ont eu recours à des méthodes de traitement telles que la procréation médicalement assistée (PMA) ou la chirurgie plutôt qu'à une conception naturelle. Le reste des patientes ont eu une grossesse naturelle, dont 74% ont abouti à un accouchement naturel. Le taux de césariennes était légèrement supérieur aux 21% rapportés dans une étude antérieure [59]. Ces résultats concordent avec la littérature existante qui établit un lien entre l'endométriose et l'augmentation du taux de césariennes [60, 61].

Par rapport au taux d'allaitement maternel (56,3%) relevé dans la 6e enquête nationale périnatale menée par l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) en 2021 [62], notre étude montre que près des deux tiers des naissances ont donné lieu à un allaitement maternel. La durée moyenne de l'allaitement a été rapportée comme étant de 5 mois, mais en raison de certaines valeurs extrêmes (jusqu'à 54 mois), l'écart type s'est avéré très important. La médiane était de 8 semaines, ce qui est inférieur aux 17 semaines rapportées dans la cohorte Elfe (Étude longitudinale française depuis l'enfance) [63]. Pourtant, une étude montre que l'allaitement peut diminuer les douleurs associées à l'endométriose [64]. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les cas d'allaitement de courte durée.

Il convient de noter que, dans le sous-groupe étudié, 58% des grossesses ont eu des complications obstétricales. Ce chiffre est nettement supérieur aux 23,9% rapportés dans une étude menée en Turquie [45] et dépasse également les 46,9% rapportés dans une étude américaine [65]. La cohorte ComPaRe-Endométriose étant constituée uniquement de patientes atteintes d'endométriose et/ou adénomyose, il est logique que la prévalence des complications soit plus élevée que dans les études réalisées sur la population générale. Dans la sous-population, 37% des grossesses ont présenté une seule complication et 21% plusieurs. Les complications seules les plus courantes (sur l'effectif total de la SP) étaient le risque d'accouchement prématuré (9,3%), le diabète gestationnel (5,8%) et les vomissements sévères (3,6%). Concernant le diabète gestationnel, ce chiffre est très similaire au taux de prévalence dans l'ensemble de l'Europe (5,4%) [66]. En ce qui concerne les maladies hypertensives, les résultats de l'étude ComPaRe présentent des chiffres inférieurs à la littérature. Selon les données détaillées, notre étude montre une prévalence de 1,4% pour l'hypertension pendant la grossesse et de 1,4% pour la prééclampsie et le syndrome HELLP, soit un total d'environ 2,8% pour les maladies hypertensives pures. Les données nationales françaises indiquent 4,2% d'hypertension, 2% de prééclampsie et 7,4% de maladies hypertensives pures [67].

Au moins une naissance vivante (Parité ≥ 1)

L'analyse de la parité a été menée sur la population principale de 1 113 participantes de l'étude ComPaRe-Endométriose, parmi lesquelles 81% ont rapporté avoir eu au moins une naissance vivante. L'analyse de régression logistique multivariable a révélé que l'expérience d'une naissance vivante était étroitement liée à des caractéristiques sociodémographiques individuelles telles que l'âge au moment de la participation à l'étude, le statut marital, la situation financière et des facteurs liés à la santé reproductive, notamment l'âge lors de la première grossesse.

L'étude montre qu'un âge avancé au moment de la participation à l'étude augmente significativement la probabilité d'une naissance vivante. Cette association, confirmée par une analyse multivariable ajustée pour les facteurs de confusion, s'explique simplement par une période plus longue pour concevoir un enfant. Conformément à une étude comparative menée dans plusieurs pays européens [68], les femmes en couple et financièrement stables avaient une probabilité plus élevée d'avoir donné naissance à un enfant vivant. Néanmoins, un âge avancé lors de la première grossesse (> 30ans), montre un impact négatif sur le taux de natalité [69-71].

Aucune association significative n'a été observée entre le macro-phénotype de l'endométriose (superficiel, profond, endométriome), les chirurgies (endométriose et/ou adénomyose), le nombre de maladies associées et l'obtention d'une grossesse viable. Ces résultats contredisent partiellement ceux d'études antérieures, ce qui ouvre à plusieurs interprétations. Par exemple, certaines études prospectives de cohortes chez des patientes sous PMA ont lié l'endométriose profonde et l'endométriome diagnostiqués par échographie à une réduction du taux de grossesses menées à terme après un premier traitement par fécondation in vitro/injection intracytoplasmique de spermatozoïdes [72]. Une autre étude suggère que le macro-phénotype de l'endométriose n'a qu'une influence limitée sur les résultats des traitements de PMA [73].

Cette étude rétrospective sur des femmes ayant déjà donné naissance à un enfant vivant présente une limitation notable : elle se concentre sur une population spécifique. Ce biais de sélection pourrait atténuer l'impact réel de l'endométriose sur la grossesse, car l'analyse porte sur l'expérience de l'accouchement plutôt que sur la réussite de la grossesse. Par conséquent, les signes de stérilité et le risque d'échec de la grossesse liés à l'endométriose pourraient être masqués. Les caractéristiques des femmes atteintes d'endométriose infertiles ou ayant des difficultés de conception ne ressortent pas clairement dans cette comparaison. De plus, l'impact clinique de l'endométriose variant selon sa gravité, les symptômes, les traitements et leur calendrier et la prise en charge de la grossesse des patientes incluses ont pu influencer les résultats. L'analyse multivariable, après contrôle de ces facteurs, suggère que le type d'endométriose et l'historique chirurgical n'ont qu'un effet limité sur l'expérience de la grossesse. Il est probable que l'absence de lien significatif observé entre le type d'endométriose et l'expérience de la naissance vivante s'explique par le fait que l'endométriose n'a pas d'effet direct majeur sur cette expérience, ou que son effet est faible comparé aux facteurs sociodémographiques et de santé reproductive.

Expérience d'au moins une complication de la grossesse

Dans le modèle entièrement ajusté, les complications de la grossesse étaient significativement associées à diverses variables : une première chirurgie tardive (≥ 31 ans), la présence de comorbidités et les antécédents de douleurs abdominales augmentaient significativement l'odds, tandis qu'une ménarche après 12 ans le réduisait. Ces résultats mettent en avant l'importance du suivi pré-grossesse des patientes et d'un diagnostic et une prise en charge adaptée de l'endométriose. A noter, certaines variables comme le délai de diagnostic ou le sous-type d'endométriose n'étaient pas significatives, probablement en raison de la taille limitée de l'échantillon.

Les résultats du modèle multivariable confirment l'association inverse avec un niveau d'éducation élevé, déjà identifié par des études antérieures [74-76]. A contrario, il a été confirmé que les antécédents de chirurgie pour endométriose après l'âge de 31 ans, de fausse couche ou d'accouchement prématuré, d'interruption volontaire de grossesse et de césarienne sont associés à des effets à risque.

Même après ajustement pour le type d'endométriose et le diagnostic des maladies, l'association significative entre une chirurgie pour endométriose après l'âge de 31 ans et les complications pendant la grossesse persistait. Cela suggère que l'âge au moment de l'intervention chirurgicale est un facteur associé aux complications de la grossesse indépendamment des caractéristiques cliniques de l'endométriose. Une première intervention chirurgicale après 31 ans pourrait être interprétée comme un indicateur reflétant l'évolution globale de la prise en charge de la maladie, au-delà du simple moment de l'intervention thérapeutique. Cela pourrait également refléter des cas qui n'ont pas été diagnostiqués pendant une longue période ou qui n'ont pas été suffisamment pris en charge par un traitement conservateur. Il a été montré qu'une élévation des cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-6 dans le liquide péritonéal avant l'intervention chirurgicale peut induire des altérations immunitaires et vasculaires au niveau de l'appareil reproducteur, compromettant ainsi le déroulement normal de la grossesse [77].

Les antécédents de grossesses incomplètes (fausses couches, naissances prématurées, interruptions volontaires et médicales de la grossesse) étaient significativement associés aux complications obstétricales chez les participantes. Ces événements indiquent des troubles de la santé reproductive, qui peuvent empêcher le maintien de la grossesse et augmenter la vulnérabilité de la patiente. Des problèmes sous-jacents comme les malformations utérines [78, 79], les troubles immunitaires [80-82] ou l'inflammation chronique [83], ainsi que des interventions telles que la dilatation et le curetage (D&C) [84-87], peuvent impacter la grossesse en réduisant l'épaisseur de l'endomètre ou en provoquant des adhérences utérines. Nos résultats sont cohérents avec des études antérieures, qui ont montré un risque accru de complications maternelles et fœtales chez les femmes ayant des antécédents de fausses couches répétées [88-91], ainsi que chez les patientes atteintes d'endométriose, une maladie inflammatoire chronique.

Il est important d'interpréter ces résultats avec prudence, car ils intègrent divers types de grossesses incomplètes aux mécanismes distincts (fausses couches naturelles, avortements provoqués, naissances prématurées). Bien que cette approche intégrée ait assuré une signification statistique, elle complique l'identification des associations mécanistiques propres à chaque type de grossesse et à ses complications. Par exemple, l'avortement artificiel est une interruption volontaire de grossesse, la prématurité peut être liée à une insuffisance utérine ou une infection, et la fausse couche à une anomalie chromosomique. Regrouper ces types de grossesses dilue donc l'effet de certains d'entre eux et brouille les relations de cause à effet. Dans cette étude, le faible nombre moyen de grossesses par patiente (1,17) a empêché une analyse statistique sophistiquée, comme l'équation d'estimation généralisée ou le modèle à effets mixtes, qui tiendrait compte des mesures répétées [92, 93]. De futures études, avec des données plus détaillées, pourraient explorer des liens plus précis en considérant les différences individuelles entre les patientes, les changements temporels et l'ordre des grossesses et accouchements.

Des antécédents de césariennes étaient également associés à un odds plus élevé de complications chez les femmes atteintes d'endométriose. Une étude de l'université de l'Utah a montré que ces antécédents augmentaient les risques de placenta prævia, de placenta accreta et de rupture utérine [94]. Le taux élevé de césariennes chez ces patientes est dû à la physiopathologie de la maladie [44,

60]. Cela ne reflète pas simplement le mode d'accouchement, mais peut être un indicateur de la gravité de l'endométriose ou de problèmes sous-jacents, qui peuvent continuer à constituer des facteurs de risque lors de grossesses ultérieures. Cependant, cette variable binaire ne précisait pas les causes exactes des césariennes. Les risques liés à la cicatrice chirurgicale peuvent donc se confondre avec ceux de la maladie sous-jacente (gravité de l'endométriose et comorbidités maternelles) ayant conduit à la césarienne.

L'âge, les maladies gynécologiques, les autres maladies chroniques et les antécédents chirurgicaux, bien que non statistiquement significatifs dans l'analyse multivariable, tendaient à accroître l'odds de complications pendant la grossesse. Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette association.

Types de complications de la grossesse

Cette analyse, basée sur **un modèle entièrement ajusté**, révèle que les facteurs d'association significatifs varient selon les groupes de complications de grossesse. Cela suggère que les facteurs de risque ne s'appliquent pas uniformément à toutes les complications, mais dépendent des caractéristiques spécifiques de chaque groupe. En particulier, l'âge de la première chirurgie (28-31 ans) pourrait être associé à des complications métaboliques et hypertensives. En revanche, les antécédents de douleurs abdominales et de dysurie avant la première grossesse sont apparus comme de nouveaux indicateurs de risque pour les complications métaboliques/hypertensives et les complications liées à la naissance prématurée, respectivement. Les douleurs abdominales et la dysurie ne sont pas de simples symptômes courants, mais pourraient refléter une inflammation ou d'autres états physiopathologiques complexes, nécessitant une collecte d'informations plus spécifiques à l'avenir. Les groupes de complications « autres » et « multiples » ont été regroupés en raison de la faible prévalence des complications individuelles, mais pourraient être interprétés comme des indicateurs de vulnérabilité systémique. Un âge de la ménarche supérieur ou égal à 12 ans était inversement associé à ces deux groupes de complications, mais il a été constaté qu'il pouvait augmenter les odds en cas de diagnostic isolé d'adénomyose.

Dans l'**analyse multivariable**, il a été démontré que **chaque année supplémentaire des patientes au moment de leur participation à l'étude** était associée à une augmentation significative d'environ 1,1 fois de l'odds de complications « métaboliques/hypertensives ». Cela montre clairement que l'âge est un facteur indépendant associé à ces complications. Il est déjà établi que plus l'âge des femmes augmente, plus le risque de maladies métaboliques et vasculaires telles que l'hypertension gestationnelle, la prééclampsie et le diabète gestationnel augmente [95-97]. Cette analyse souligne que l'âge est plus spécifiquement lié aux complications « métaboliques/hypertensives » qu'à la prématurité ou à d'autres complications. Deuxièmement, **un niveau d'éducation élevé** réduit l'odds de complications « métaboliques/hypertensives » et « multiples ». Un niveau d'éducation élevé est également lié à un meilleur statut socioéconomique (revenu élevé, emploi stable), qui, selon la recherche, peut réduire le risque de complications pendant la grossesse, tout comme il réduit le risque de maladies chroniques [98,99]. Les maladies chroniques et les complications de la grossesse partagent des facteurs de risque communs comme l'obésité [100,101], le prédiabète [102-105], la préhypertension [106,107]. En résumé, l'éducation favorise la littératie en santé, les comportements préventifs et un environnement sociodémographique bénéfique, influençant positivement la prévention des maladies chroniques et le maintien de la santé pendant la grossesse.

Cette étude souligne un lien important entre l'âge précoce des premières règles et un odds plus élevé de diverses complications de grossesse telles que les maladies chroniques [108-111], les hémorragies

post-partum [112] et les complications de la grossesse [113, 114] au-delà de l'endométriose [115]. Ces résultats confirment que la ménarche précoce est un indicateur clé, ayant un impact négatif sur la santé reproductive à long terme et le déroulement de la grossesse, indépendamment ou en combinaison avec l'endométriose. Cette étude préliminaire justifie une analyse plus approfondie de l'association entre l'âge de la ménarche et de ses conséquences sur la santé des femmes atteintes d'endométriose.

Certains antécédents médicaux et facteurs spécifiques à la maladie étaient associés aux complications de la grossesse dans notre étude. La DE était positivement associée aux complications gestationnelles « autres » et « multiples ». Une endométriose à un stade avancée (stade III ou IV) peut entraîner des problèmes d'implantation placentaire [8, 27, 116], contractions utérines anormales [117,118], troubles vasculaires par l'inflammation pelvienne [119,120], ainsi que la formation d'adhérences et l'atteinte des organes [121]. Cela suggère que la DE nécessite une surveillance et une prise en charge complètes chez les patientes en désir de procréer. **L'adénomyose seule** augmentait également l'odds d'autres complications (aOR 6,89), mais la faible taille de l'échantillon pour ce groupe nécessite une interprétation prudente. Des études à plus grande échelle sont nécessaires pour confirmer son influence indépendante sur les complications de la grossesse.

Les femmes ayant subi **leur première intervention chirurgicale entre 28 et 31 ans** présentaient un odds significativement plus élevé de complications « métaboliques/hypertensives » (aOR 5,23). Ce résultat pourrait suggérer que ce n'est pas l'intervention chirurgicale en soi qui peut avoir une incidence sur l'issue de la grossesse, mais l'âge où elle est pratiquée qui reflète la chronicité de la maladie et/ou le délai du diagnostic. Alors que les études précédentes se sont concentrées sur la gravité de l'endométriose ou sur le fait de subir ou non une intervention chirurgicale, la présente étude se distingue en mettant en évidence un possible impact du moment de l'intervention chirurgicale sur des résultats spécifiques, à savoir les complications « métaboliques/hypertensives » pendant la grossesse. Bien que l'OR ajusté (aOR 5,23) soit significatif dans l'analyse multivariable, l'IC large signifie que la précision des estimations de l'association entre le moment de l'intervention chirurgicale et l'apparition de complications dans cette tranche d'âge est relativement faible. Il convient donc d'être prudent dans la généralisation de ces résultats.

Des antécédents de grossesses incomplètes ont été identifiés comme des facteurs augmentant considérablement les odds d'au moins une complication pendant la grossesse dans l'analyse binaire de cette étude (voir paragraphe précédent). Comme discuté précédemment, ces antécédents peuvent être interprétés comme des indicateurs de problèmes de santé reproductive sous-jacents ou de vulnérabilité physiologique pouvant rendre difficile le maintien de la grossesse et augmenter la vulnérabilité aux complications futures. L'analyse multinomiale multivariable de cette étude approfondit cette observation et révèle que ces antécédents de grossesses incomplètes sont spécifiquement et significativement associés non seulement aux complications « métaboliques/hypertensives », mais aussi au groupe complications « autres » et aux « multiples ». Cela suggère que la vulnérabilité sous-jacente reflétée par ces antécédents ne se limite pas à un seul type de complication, mais pourrait rendre les patientes vulnérables à des problèmes obstétricaux plus larges et souvent plus complexes. Par exemple, les anomalies vasculaires ou métaboliques sous-jacentes pourraient expliquer le lien avec les complications « métaboliques/hypertensives », tandis que l'inflammation chronique ou le dysfonctionnement immunitaire fréquemment observés chez les patientes atteintes d'endométriose pourraient favoriser l'apparition de complications hétérogènes (« autres ») ou d'une combinaison complexe de problèmes (« multiples »).

Parmi les méthodes d'accouchement, **la césarienne** augmentait considérablement l'odds de complications « métaboliques/hypertensives » et de complications « multiples » par rapport à l'accouchement naturel. Cela confirme les résultats antérieurs de l'analyse binaire de cette étude, qui indiquent que les antécédents de césarienne étaient associés à l'odds global de complications pendant la grossesse, tout en montrant qu'elle augmente l'odds de certains types de complications. Outre les facteurs sous-jacents à l'accouchement par césarienne déjà décrits dans la discussion sur l'analyse binaire, les changements métaboliques dans le sang maternel et le sang du cordon ombilical résultant d'un accouchement par césarienne pourraient contribuer à des conséquences négatives futures sur la santé, agissant ainsi comme un mécanisme complexe [122]. Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer les mesures cliniques relatives à la récupération et à la prise en charge de la santé après l'accouchement.

Forces et Limites

Cette étude se distingue par la collecte de données détaillées sur l'historique des symptômes tout au long de la vie de la patiente, et également sur le délai de diagnostic, ce qui permet une analyse plus fine de l'impact de l'endométriose sur la grossesse. En utilisant le module de grossesse mis à jour, nous avons pu analyser des informations détaillées sur la conception, l'accouchement et les complications. De plus, l'utilisation d'une **régression logistique multinomiale** a permis de déceler des associations spécifiques entre les facteurs d'intérêt et les différents types de complications, ce qui représente une avancée par rapport aux analyses binaires traditionnelles. Nous avons ainsi pu mettre en évidence de nouvelles associations, comme celle entre les **douleurs abdominales ou mictionnelles pré-grossesse** et des complications spécifiques, des variables rarement prises en compte dans les recherches cliniques.

Pour garantir la fiabilité de nos résultats, nous avons eu recours à des techniques statistiques avancées. La méthode MissForest a été utilisée pour l'imputation des données manquantes, améliorant la précision de l'analyse. Un **test de multicollinéarité** a confirmé la stabilité du modèle, et des analyses de sensibilité ont validé sa robustesse. La sélection des variables a été menée avec rigueur, en intégrant à la fois des variables significatives dans l'analyse univariée et des variables issues de la littérature pour assurer la validité théorique du modèle final.

Malgré ses atouts, notre étude présente des limites. En tant qu'étude **rétrospective et observationnelle**, elle ne permet pas d'établir de lien de causalité direct et reste susceptible de biais, notamment le **biais de mémoire** et le **biais de sélection** (les patientes les plus malades ou asymptomatiques étant sous-représentées). De plus, le design d'étude transversal n'a pas permis d'établir le sens des associations observées. Par ailleurs, notre échantillon, bien qu'important pour les analyses sur l'ensemble de la cohorte, était limité pour l'analyse de sous-groupes de complications spécifiques (seulement 310 patientes). Cette limitation nous a contraints à regrouper des complications hétérogènes, ce qui a potentiellement dilué les associations spécifiques. Néanmoins, pour une analyse exploratoire, cette approche reste valable et pose les bases de futures recherches.

5 Conclusion

Notre étude a analysé divers facteurs potentiellement associés à l'issue d'une naissance vivante et aux complications de la grossesse chez les patientes atteintes d'endométriose et/ou d'adénomyose. En tant qu'étude préliminaire, nos résultats ont mis en avant 2 axes majeurs de recherche : l'aspect socio-démographique (éducation, finances...) ainsi que l'importance du suivi et de la prise en charge des patientes. Les éléments comme l'âge de la ménarche et les symptômes pré-grossesse nécessitent

également une attention particulière. À l'avenir, il sera nécessaire de mener des études longitudinales à plus grande échelle afin de clarifier ces relations et développer des stratégies de prise en charge sophistiquées des patientes atteintes d'endométriose en fonction du type, de la sévérité de la maladie et de leur parcours de santé. Une attention particulière devra être donnée à l'endométriose profonde et son influence sur la grossesse.

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Dr Marina Kvaskoff pour son encadrement, ses précieux conseils et son soutien indéfectible tout au long de ce stage.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe, toujours disponible pour répondre à mes questions et m'accompagner dans mes choix. J'adresse un grand merci au biostatisticien Paul Goffin, au Dr Fatoumata Sylla, à Anas Naji, à Zélia Breton, au Dr Sabine Naudin, ainsi qu'à Sara Hachem et au Dr Nadjib Mohamed Mokraoui.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à Isabelle Pane, bio-informaticienne de la cohorte ComPaRe, ainsi qu'à Guillemette Antoni, biostatisticienne au pôle statistique du CESP, pour leurs précieux conseils et leur aide tout au long de ce projet.

Enfin, je remercie chaleureusement les professeurs de la promotion *Données Massives en Santé* pour la qualité de leur enseignement au cours de ces deux années de Master.

Références

- [1] Zondervan KT, Becker CM, Koga K, Missmer SA, Taylor RN, Viganò P. Endometriosis. Nat Rev Dis Primers. 19 juill 2018;4(1):9.
- [2] Vercellini P, Viganò P, Somigliana E, Fedele L. Endometriosis: pathogenesis and treatment. Nat Rev Endocrinol. mai 2014;10(5):261-75.
- [3] Saunders PTK, Horne AW. Endometriosis: Etiology, pathobiology, and therapeutic prospects. Cell. mai 2021;184(11):2807-24.
- [4] Imperiale L, Nisolle M, Noël JC, Fastrez M. Three Types of Endometriosis: Pathogenesis, Diagnosis and Treatment. State of the Art. J Clin Med. 28 janv 2023;12(3):994.
- [5] Schrager S, Yogendran L, Marquez CM, Sadowski EA. Adenomyosis: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 1 janv 2022;105(1):33-8.
- [6] Donnez J, Stratopoulou CA, Dolmans MM. Endometriosis and adenomyosis: Similarities and differences. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. févr 2024;92:102432.
- [7] Bulun SE, Yildiz S, Adli M, Chakravarti D, Parker JB, Milad M, et al. Endometriosis and adenomyosis: shared pathophysiology. Fertility and Sterility. mai 2023;119(5):746-50.
- [8] Horton J, Sterrenburg M, Lane S, Maheshwari A, Li TC, Cheong Y. Reproductive, obstetric, and perinatal outcomes of women with adenomyosis and endometriosis: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update. 11 sept 2019;25(5):593-633.
- [9] Giudice L, Evers JLH, Healy DL. Endometriosis Science and Practice. United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2012. 581 p.
- [10] Viganò P, Parazzini F, Somigliana E, Vercellini P. Endometriosis: epidemiology and aetiological factors. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. avr 2004;18(2):177-200.
- [11] Parazzini F, Roncella E, Cipriani S, Trojano G, Barbera V, Herranz B, et al. The frequency of endometriosis in the general and selected populations: A systematic review. Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders. sept 2020;12(3-4):176-89.

- [12] Hummelshoj L, Prentice A, Groothuis P. Update on Endometriosis: 9th World Congress on Endometriosis, 14–17 September 2005, Maastricht, the Netherlands. *Womens Health (Lond Engl)*. janv 2006;2(1):53-6.
- [13] Swift B, Taneri B, Becker CM, Basarir H, Naci H, Missmer SA, et al. Prevalence, diagnostic delay and economic burden of endometriosis and its impact on quality of life: results from an Eastern Mediterranean population. *European Journal of Public Health*. 3 avr 2024;34(2):244-52.
- [14] Alsudairy S, Alahmad A, Ateyeh R, Mandura Z, Hassan A, Hariri M, et al. Endometriosis and infertility: a systematic review. *IJMDC*. 2023;1542-8.
- [15] Ruszała M, Dłuski DF, Winkler I, Kotarski J, Rechberger T, Gogacz M. The State of Health and the Quality of Life in Women Suffering from Endometriosis. *JCM*. 6 avr 2022;11(7):2059.
- [16] Fourquet J, Báez L, Figueroa M, Iriarte RI, Flores I. Quantification of the impact of endometriosis symptoms on health-related quality of life and work productivity. *Fertility and Sterility*. juill 2011;96(1):107-12.
- [17] Nnoaham KE, Hummelshoj L, Webster P, d’Hooghe T, De Cicco Nardone F, De Cicco Nardone C, et al. Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: a multicenter study across ten countries. *Fertility and Sterility*. août 2011;96(2):366-373.e8.
- [18] Simoens S, Hummelshoj L, Dunselman G, Brandes I, Dirksen C, D’Hooghe T, et al. Endometriosis Cost Assessment (the EndoCost Study): A Cost-of-Illness Study Protocol. *Gynecol Obstet Invest*. 2011;71(3):170-6.
- [19] Levy AR, Osenenko KM, Lozano-Ortega G, Sambrook R, Jeddi M, Bélisle S, et al. Economic Burden of Surgically Confirmed Endometriosis in Canada. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*. août 2011;33(8):830-7.
- [20] Aubry G, Bencharif C, Vesale E, Ouellet E, Dietrich G, Collinet P, et al. Délais diagnostiques et parcours des patientes souffrant d’endométriose en France : une étude multicentrique. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*. févr 2023;51(2):117-22.
- [21] Staal AHJ, Van Der Zanden M, Nap AW. Diagnostic Delay of Endometriosis in the Netherlands. *Gynecol Obstet Invest*. 2016;81(4):321-4.
- [22] Ghai V, Jan H, Shakir F, Haines P, Kent A. Diagnostic delay for superficial and deep endometriosis in the United Kingdom. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2 janv 2020;40(1):83-9.
- [23] De Corte P, Klinghardt M, Von Stockum S, Heinemann K. Time to Diagnose Endometriosis: Current Status, Challenges and Regional Characteristics—A Systematic Literature Review. *BJOG*. janv 2025;132(2):118-30.
- [24] Husby GK, Haugen RS, Moen MH. Diagnostic delay in women with pain and endometriosis. *Acta Obstet Gynecol Scand*. juill 2003;82(7):649-53.
- [25] Pino I, Belloni GM, Barbera V, Solima E, Radice D, Angioni S, et al. “Better late than never but never late is better”, especially in young women. A multicenter Italian study on diagnostic delay for symptomatic endometriosis. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*. 2 janv 2023;28(1):10-6.
- [26] Vander Borgh M, Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. *Clinical Biochemistry*. déc 2018;62:2-10.
- [27] Vercellini P, Viganò P, Bandini V, Buggio L, Berlanda N, Somigliana E. Association of endometriosis and adenomyosis with pregnancy and infertility. *Fertility and Sterility*. mai 2023;119(5):727-40.
- [28] Bodean O, Grădinaru-Fometescu D, Potorac A, Secară DC, Cîrstoiu MM. Impact of endometriosis on pregnancy. *Obstetrica și Ginecologia*. 2022;3(70):106.
- [29] Buggio L, Dridi D, Barbara G. Adenomyosis: Impact on Fertility and Obstetric Outcomes. *Reprod Sci*. nov 2021;28(11):3081-4.

- [30] Ebrahimipoor M, Firouzabadi RD, Javaheri A, Shamsi F, Dashti S. The Impact of Endometriosis on Reproductive Outcomes in ART Cycles. *Adv Biomed Res.* 2024;13:89.
- [31] Kunz G, Beil D, Huppert P, Leyendecker G. Structural abnormalities of the uterine wall in women with endometriosis and infertility visualized by vaginal sonography and magnetic resonance imaging. *Human Reproduction.* janv 2000;15(1):76-82.
- [32] Huang Y, Zhao X, Chen Y, Wang J, Zheng W, Cao L. Miscarriage on Endometriosis and Adenomyosis in Women by Assisted Reproductive Technology or with Spontaneous Conception: A Systematic Review and Meta-Analysis. Andreucci CB, éditeur. *BioMed Research International.* janv 2020;2020(1):4381346.
- [33] Kohl Schwartz AS, Wölfler MM, Mitter V, Rauchfuss M, Haeberlin F, Eberhard M, et al. Endometriosis, especially mild disease: a risk factor for miscarriages. *Fertility and Sterility.* nov 2017;108(5):806-814.e2.
- [34] Bonuccelli GA, Negrini R, Da Silva Ferreira RD. Premature Birth in Women with Endometriosis: a Systematic Review and Meta-analysis. *Reprod Sci.* janv 2022;29(1):250-9.
- [35] Pérez-López FR, Villagrasa-Boli P, Muñoz-Olarte M, Morera-Grau Á, Cruz-Andrés P, Hernandez AV, et al. Association Between Endometriosis and Preterm Birth in Women With Spontaneous Conception or Using Assisted Reproductive Technology: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies. *Reprod Sci.* mars 2018;25(3):311-9.
- [36] Breintoft K, Arendt LH, Uldbjerg N, Glavind MT, Forman A, Henriksen TB. Endometriosis and preterm birth: A Danish cohort study. *Acta Obstet Gynecol Scand.* avr 2022;101(4):417-23.
- [37] Breintoft K, Pinnerup R, Henriksen TB, Rytter D, Uldbjerg N, Forman A, et al. Endometriosis and Risk of Adverse Pregnancy Outcome: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JCM.* 9 févr 2021;10(4):667.
- [38] Warzecha D, Pietrzak B, Szymusik I, Smiech Z, Wielgos M. Should the patients with endometriosis be treated as a risk group of pregnancy complications? Single center experience and literature review and literature review. *Ginekol Pol.* 31 juill 2020;91(7):383-8.
- [39] Lee M, Shibata M, Matsuzaki S, Matsuzaki S, Sakaguchi H, Hisa T, et al. The Association of Endometriosis and Placenta Previa During Pregnancy [A137]. *Obstetrics & Gynecology.* mai 2022;139(1):40S-40S.
- [40] Matsuzaki S, Nagase Y, Ueda Y, Kakuda M, Maeda M, Matsuzaki S, et al. Placenta Previa Complicated with Endometriosis: Contemporary Clinical Management, Molecular Mechanisms, and Future Research Opportunities. *Biomedicine.* 26 oct 2021;9(11):1536.
- [41] Glavind MT, Møllgaard MV, Iversen ML, Arendt LH, Forman A. Obstetrical outcome in women with endometriosis including spontaneous hemoperitoneum and bowel perforation: a systematic review. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology.* août 2018;51:41-52.
- [42] Vigano P, Corti L, Berlanda N. Beyond infertility: obstetrical and postpartum complications associated with endometriosis and adenomyosis. *Fertility and Sterility.* oct 2015;104(4):802-12.
- [43] Glavind MT, Forman A, Arendt LH, Nielsen K, Henriksen TB. Endometriosis and pregnancy complications: a Danish cohort study. *Fertility and Sterility.* janv 2017;107(1):160-6.
- [44] Zullo F, Spagnolo E, Saccone G, Acunzo M, Xodo S, Ceccaroni M, et al. Endometriosis and obstetrics complications: a systematic review and meta-analysis. *Fertility and Sterility.* oct 2017;108(4):667-672.e5.
- [45] Stephansson O, Kieler H, Granath F, Falconer H. Endometriosis, assisted reproduction technology, and risk of adverse pregnancy outcome. *Human Reproduction.* 1 sept 2009;24(9):2341-7.
- [46] Berlac JF, Hartwell D, Skovlund CW, Langhoff-Roos J, Lidegaard Ø. Endometriosis increases the risk of obstetrical and neonatal complications. *Acta Obstet Gynecol Scand.* juin 2017;96(6):751-60.

- [47] Saraswat L, Ayansina D, Cooper K, Bhattacharya S, Miligkos D, Horne A, et al. Pregnancy outcomes in women with endometriosis: a national record linkage study. *BJOG*. févr 2017;124(3):444-52.
- [48] Vercellini P, Parazzini F, Pietropaolo G, Cipriani S, Frattaruolo M, Fedele L. Pregnancy outcome in women with peritoneal, ovarian and rectovaginal endometriosis: a retrospective cohort study. *BJOG*. nov 2012;119(12):1538-43.
- [49] Brosens IA, Fusi L, Brosens JJ. Endometriosis is a risk factor for spontaneous hemoperitoneum during pregnancy. *Fertility and Sterility*. oct 2009;92(4):1243-5.
- [50] Ravaud P, Tran VT. PROTOCOLE [Protocole]. Paris: AP-HP, Département de la Recherche Clinique et de l'Innovation (DRCI); 2018. Version 2. Disponible sur : <https://compare.aphp.fr/questce-que-compare/>
- [51] Stekhoven DJ, Bühlmann P. MissForest—non-parametric missing value imputation for mixed-type data. *Bioinformatics*. 1 janv 2012;28(1):112-8.
- [52] Szytli NA, Raiza LCP, Leal AAS, Podgaec S. Epidemiology with real-world data: deep endometriosis in women of reproductive age. *einstein (São Paulo)*. 2025;23:eAO1259.
- [53] Koninckx PR, Ussia A, Adamyan L, Wattiez A, Donnez J. Deep endometriosis: definition, diagnosis, and treatment. *Fertility and Sterility*. sept 2012;98(3):564-71.
- [54] Surrey ES, Soliman AM, Johnson SJ, Davis M, Castelli-Haley J, Snabes MC. Risk of Developing Comorbidities Among Women with Endometriosis: A Retrospective Matched Cohort Study. *Journal of Women's Health*. sept 2018;27(9):1114-23.
- [55] Age moyen à la maternité [Internet]. Ined - Institut National D'études Démographiques. Disponible sur : <https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/naissance-fecondite/age-moyen-maternite/>
- [56] Ilschner S, Neeman T, Parker M, Phillips C. Communicating Endometriosis Pain in France and Australia: An Interview Study. *Front Glob Womens Health*. 23 mars 2022;3:765762.
- [57] Lee HJ, Lee JE, Ku SY, Kim SH, Kim JG, Moon SY, et al. Natural conception rate following laparoscopic surgery in infertile women with endometriosis. *Clin Exp Reprod Med*. 2013;40(1):29.
- [58] Tomassetti C, D'Hooghe T. Endometriosis and infertility: Insights into the causal link and management strategies. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. août 2018;51:25-33.
- [59] Bonneau C, Nizard J. Gestion des grossesses avec un utérus cicatriciel : état des connaissances. *Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction*. oct 2012;41(6):497-511.
- [60] Nagase Y, Matsuzaki S, Ueda Y, Kakuda M, Kakuda S, Sakaguchi H, et al. Association between Endometriosis and Delivery Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Biomedicines*. 17 févr 2022;10(2):478.
- [61] Liu X, Long Q, Guo SW. Surgical History and the Risk of Endometriosis: A Hospital-Based Case-Control Study. *Reprod Sci*. sept 2016;23(9):1217-24.
- [62] SPF. Enquête nationale périnatale. Rapport 2021. Les naissances, le suivi à deux mois et les établissements [Internet]. [cité 27 août 2025]. Disponible sur: <https://www.santepubliquefrance.fr/import/enquete-nationale-perinatale.-rapport-2021.-les-naissances-le-suivi-a-deux-mois-et-les-etablissements>
- [63] Wagner S, Kersuzan C, Gojard S, Tichit C, Nicklaus S, et al. Durée de l'allaitement en France selon les caractéristiques des parents et de la naissance. Résultats de l'étude longitudinale française Elfe, 2011. *Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire*. 2015;27:522-32.
- [64] Prosperi Porta R, Sangiuliano C, Cavalli A, Hirose Marques Pereira LC, Masciullo L, Piacenti I, et al. Effects of Breastfeeding on Endometriosis-Related Pain: A Prospective Observational Study. *IJERPH*. 10 oct 2021;18(20):10602.

- [65] Law A, McCoy M, Lynen R, Curkendall SM, Gatwood J, Juneau PL, et al. The prevalence of complications and healthcare costs during pregnancy. *Journal of Medical Economics*. 3 juill 2015;18(7):533-41.
- [66] Eades CE, Cameron DM, Evans JMM. Prevalence of gestational diabetes mellitus in Europe: A meta-analysis. *Diabetes Research and Clinical Practice*. juill 2017;129:173-81.
- [67] Olié V, Moutengou E, Grave C, Deneux-Tharaux C, Regnault N, Kretz S, et al. Prevalence of hypertensive disorders during pregnancy in France (2010-2018): The Nationwide CONCEPTION Study. *J of Clinical Hypertension*. juill 2021;23(7):1344-53.
- [68] Mills M, Rindfuss RR, McDonald P, Te Velde E, on behalf of the ESHRE Reproduction and Society Task Force. Why do people postpone parenthood? Reasons and social policy incentives. *Human Reproduction Update*. 1 nov 2011;17(6):848-60.
- [69] Cimadomo D, Fabozzi G, Vaiarelli A, Ubaldi N, Ubaldi FM, Rienzi L. Impact of Maternal Age on Oocyte and Embryo Competence. *Front Endocrinol*. 29 juin 2018;9:327.
- [70] Nelson SM, Telfer EE, Anderson RA. The ageing ovary and uterus: new biological insights. *Human Reproduction Update*. 1 janv 2013;19(1):67-83.
- [71] Female age-related fertility decline. *Fertility and Sterility*. mars 2014;101(3):633-4.
- [72] Alson S, Henic E, Jokubkiene L, Sladkevicius P. Endometriosis diagnosed by ultrasound is associated with lower live birth rates in women undergoing their first in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection treatment. *Fertility and Sterility*. mai 2024;121(5):832-41.
- [73] Maignien C, Santulli P, Gayet V, Lafay-Pillet MC, Korb D, Bourdon M, et al. Prognostic factors for assisted reproductive technology in women with endometriosis-related infertility. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. mars 2017;216(3):280.e1-280.e9.
- [74] Rogne T, Gill D, Liew Z, Shi X, Stensrud VH, Nilsen TIL, et al. Mediating Factors in the Association of Maternal Educational Level With Pregnancy Outcomes: A Mendelian Randomization Study. *JAMA Netw Open*. 11 janv 2024;7(1):e2351166.
- [75] Li L, Wu Y, Yang Y, Wu Y, Zhuang Y, You D. Maternal educational inequalities about adverse pregnancy outcomes observed in a rural area of a province of China during a time period (2010–2018). *J Epidemiol Community Health*. mai 2022;76(5):458-65.
- [76] Kebede AS, Muche AA, Alene AG. Factors associated with adverse pregnancy outcome in Debre Tabor town, Northwest Ethiopia: a case control study. *BMC Res Notes*. déc 2018;11(1):820.
- [77] Frincu F, Carp-Veliscu A, Petca A, Badiu DC, Bratila E, Cirstoiu M, et al. Maternal–Fetal Outcomes in Women with Endometriosis and Shared Pathogenic Mechanisms. *Medicina*. 17 nov 2021;57(11):1258.
- [78] Carbonnel M, Pirtea P, De Ziegler D, Ayoubi JM. Uterine factors in recurrent pregnancy losses. *Fertility and Sterility*. mars 2021;115(3):538-45.
- [79] Kim MA, Kim HS, Kim YH. Reproductive, Obstetric and Neonatal Outcomes in Women with Congenital Uterine Anomalies: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JCM*. 20 oct 2021;10(21):4797.
- [80] Andreescu M, Tanase A, Andreescu B, Moldovan C. A Review of Immunological Evaluation of Patients with Recurrent Spontaneous Abortion (RSA). *IJMS*. 17 janv 2025;26(2):785.
- [81] Ticconi C, Pietropolli A, Di Simone N, Piccione E, Fazleabas A. Endometrial Immune Dysfunction in Recurrent Pregnancy Loss. *IJMS*. 26 oct 2019;20(21):5332.
- [82] Kwak-Kim J, Bao S, Lee SK, Kim JW, Gilman-Sachs A. Immunological Modes of Pregnancy Loss: Inflammation, Immune Effectors, and Stress. *American J Rep Immunol*. août 2014;72(2):129-40.
- [83] Challis JR, Lockwood CJ, Myatt L, Norman JE, Strauss JF, Petraglia F. Inflammation and Pregnancy. *Reprod Sci*. févr 2009;16(2):206-15.

- [84] Lemmers M, Verschoor MAC, Hooker AB, Opmeer BC, Limpens J, Huirne JAF, et al. Dilatation and curettage increases the risk of subsequent preterm birth: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod.* janv 2016;31(1):34-45.
- [85] Hoyos LR, Tamakuwala S, Rambhatla A, Brar H, Vilchez G, Allsworth J, et al. Risk factors for cervical ectopic pregnancy. *Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction.* déc 2020;49(10):101665.
- [86] Gilman AR, Dewar KM, Rhone SA, Fluker MR. Intrauterine Adhesions Following Miscarriage: Look and Learn. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada.* mai 2016;38(5):453-7.
- [87] Davar R, Dehghani Firouzabadi R, Chaman Ara K. Dilatation and Curettage Effect on the Endometrial Thickness. *Iran Red Crescent Med J.* 5 mai 2013;15(4):350-5.
- [88] Fawzy M, Saravelos S, Li TC, Metwally M. Do women with recurrent miscarriage constitute a high-risk obstetric population? *Human Fertility.* 2 janv 2016;19(1):9-15.
- [89] Jivraj S, Anstie B, Cheong YC, Fairlie FM, Laird SM, Li TC. Obstetric and neonatal outcome in women with a history of recurrent miscarriage: a cohort study. *Human Reproduction.* janv 2001;16(1):102-6.
- [90] Sun H, Mao J, Su X, Du Q. Impact of spontaneous abortion history and induced abortion history on perinatal outcomes of singleton pregnancies. *BMC Public Health.* 29 nov 2023;23(1):2360.
- [91] Makhlouf M, Clifton R, Roberts J, Myatt L, Hauth J, Leveno K, et al. Adverse Pregnancy Outcomes among Women with Prior Spontaneous or Induced Abortions. *Amer J Perinatol.* 17 déc 2013;31(09):765-72.
- [92] Zhang S, Ahn C. How many measurements for time-averaged differences in repeated measurement studies? *Contemporary Clinical Trials.* mai 2011;32(3):412-7.
- [93] Vickers AJ. How many repeated measures in repeated measures designs? Statistical issues for comparative trials. *BMC Med Res Methodol.* 27 oct 2003;3(1):22.
- [94] Silver RM. Implications of the First Cesarean: Perinatal and Future Reproductive Health and Subsequent Cesareans, Placentation Issues, Uterine Rupture Risk, Morbidity, and Mortality. *Seminars in Perinatology.* oct 2012;36(5):315-23.
- [95] Fajar Nurochman Sidik, Dhimas Muhammad Suharyo. A Comprehensive Literature Review of Maternal And Perinatal Complications According To Maternal Age. *the int j of med science and health.* 20 déc 2024;7(3):61-76.
- [96] Cavazos-Rehg PA, Krauss MJ, Spitznagel EL, Bommarito K, Madden T, Olsen MA, et al. Maternal Age and Risk of Labor and Delivery Complications. *Matern Child Health J.* juin 2015;19(6):1202-11.
- [97] Molina-García L, Hidalgo-Ruiz M, Arredondo-López B, Colomino-Ceprián S, Delgado-Rodríguez M, Martínez-Galiano JM. Maternal Age and Pregnancy, Childbirth and the Puerperium: Obstetric Results. *JCM.* 13 mai 2019;8(5):672.
- [98] Lee M, Park S, Lee KS. Relationship between Morbidity and Health Behavior in Chronic Diseases. *JCM.* 2 janv 2020;9(1):121.
- [99] Cockerham WC, Hamby BW, Oates GR. The Social Determinants of Chronic Disease. *American Journal of Preventive Medicine.* janv 2017;52(1):S5-12.
- [100] Castro LC, Avina RL. Maternal obesity and pregnancy outcomes: Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. *dec 2002;14(6):601-6.*
- [101] Norman JE, Reynolds R. The consequences of obesity and excess weight gain in pregnancy. *Proc Nutr Soc.* nov 2011;70(4):450-6.
- [102] Elfaki I, Mir R, Elnageeb ME, Hamadi A, Alharbi ZM, Bedaiwi RI, et al. Identification of Interactive Genetic Loci Linked to Insulin Resistance in Metabolic Syndrome—An Update. *Medicina.* 7 janv 2025;61(1):83.

- [103] Drabczyk M, Kosyra K, Magda I, Marczyńska Z, Zyśk A. Insulin resistance and metabolic diseases - a review. *J Educ Health Sport*. 19 févr 2024;61:186-99.
- [104] Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes. *N Engl J Med*. 8 mai 2008;358(19):1991-2002.
- [105] Cosson E, Nachtergaele C, Vicaud E, Tatulashvili S, Sal M, Berkane N, et al. Metabolic characteristics and adverse pregnancy outcomes for women with hyperglycaemia in pregnancy as a function of insulin resistance. *Diabetes & Metabolism*. mai 2022;48(3):101330.
- [106] Xiong W, Han L, Tang X, Wang Q, Chen W, Li R, et al. Preconception Blood Pressure and Adverse Pregnancy Outcomes: A Population-Based Cohort Study. *Hypertension* [Internet]. avr 2024 [cité 27 août 2025];81(4). Disponible sur: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.22296>
- [107] Nagao T, Saito K, Yamanaka M. Prehypertension in early pregnancy is a risk factor for hypertensive disorders during pregnancy: A historical cohort study in Japan. *Hypertension in Pregnancy*. 2 janv 2021;40(1):51-5.
- [108] SadrAzar A, Sanaie S, Tutunchi H, Sheikh B, Faramarzi E, Jourabchi-Ghadim N. Is early age at menarche associated with multimorbidity? Findings from the Azar Cohort study. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*. août 2023;287:46-51.
- [109] Jafarian S. Effect of Age at Menarche on Obesity Epidemic. *Int J Epidemiol Res*. 28 sept 2020;7(3):99-100.
- [110] Lim JS, Lee HS, Kim EY, Yi KH, Hwang JS. Early menarche increases the risk of Type 2 diabetes in young and middle-aged Korean women. *Diabet Med*. avr 2015;32(4):521-5.
- [111] Lakshman R, Forouhi NG, Sharp SJ, Luben R, Bingham SA, Khaw KT, et al. Early Age at Menarche Associated with Cardiovascular Disease and Mortality. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 1 déc 2009;94(12):4953-60.
- [112] Huang C, Deng J, Xu Y, Wu H, Peng C, Wu L, et al. Early age at menarche and risk of postpartum hemorrhage: a retrospective study in Chinese women. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*. 18 juin 2022;35(12):2266-72.
- [113] Cheng X, Jiang Y, Chen X, Huang C, Li S. Early age at menarche is associated with an increased risk of preeclampsia and adverse neonatal outcomes: a 6-year retrospective study. *Arch Gynecol Obstet*. 14 oct 2023;310(2):807-15.
- [114] Lee JS, Lee YA, Shin CH, Suh DI, Lee YJ, Yon DK. Long-term health outcomes of early menarche in women: an umbrella review. *QJM: An International Journal of Medicine*. 12 déc 2022;115(12):837-47.
- [115] Lu MY, Niu JL, Liu B. The risk of endometriosis by early menarche is recently increased: a meta-analysis of literature published from 2000 to 2020. *Arch Gynecol Obstet*. 4 avr 2022;307(1):59-69.
- [116] Geçer FD, Küçük Ellialtıoğlu PS, Arık Alpçetin Sİ, Erdem A, Erdem M. P-324 Obstetric outcomes of endometriosis patients and other etiologies were compared after IVF. *Human Reproduction*. 1 juin 2025;40(Supplement_1):deaf097.632.
- [117] De Boer A, Rees CO, Mischi M, Van Vliet H, Huirne J, Schoot BC. The influence of uterine abnormalities on uterine peristalsis in the non-pregnant uterus: A systematic review. *Journal of Endometriosis and Uterine Disorders*. sept 2023;3:100038.
- [118] Soares DM, Bittencourt LK, Lopes FPPL, Oliveira MAPD. Deep infiltrating endometriosis: cine magnetic resonance imaging in the evaluation of uterine contractility. *Radiol Bras*. juin 2023;56(3):119-24.
- [119] Hey-Cunningham AJ, Ng FW, Busard MPH, Berbic M, Manconi F, Young L, et al. Uterine Lymphatic and Blood Micro-Vessels in Women with Endometriosis through the Menstrual Cycle. *Journal of Endometriosis*. 1 oct 2010;2(4):197-204.

- [120] Marchandot B, Curtiaud A, Matsushita K, Trimaille A, Host A, Faller E, et al. Endometriosis and cardiovascular disease. Eur Heart J Open. 1 janv 2022;2(1):oeac001.
- [121] Duncan JM, Delara R, Ranieri G, Wasson M. Management of endometriosis: a call to multidisciplinary approach. J Osteopath Med. 1 juin 2025;125(6):305-13.
- [122] Shokry E, Marchioro L, Uhl O, Bermúdez MG, García-Santos JA, Segura MT, et al. Investigation of the impact of birth by cesarean section on fetal and maternal metabolism. Arch Gynecol Obstet. sept 2019;300(3):589-600.

Adresse de correspondance du candidat

Minji NAM

Master 2 Données Massives en Santé, Faculté de Médecine, Université Paris Cité

Adresse : 15 Rue de l'École de Médecine, 75006 Paris

Email: nmj936@gmail.com

Adresse de correspondance du responsable de stage

Dr Marina Kvaskoff, MPH, PhD, HDR

Épidémiologiste, Directrice du groupe « Epidemiology of Gynaecological Health (EpiGyn) »

Inserm

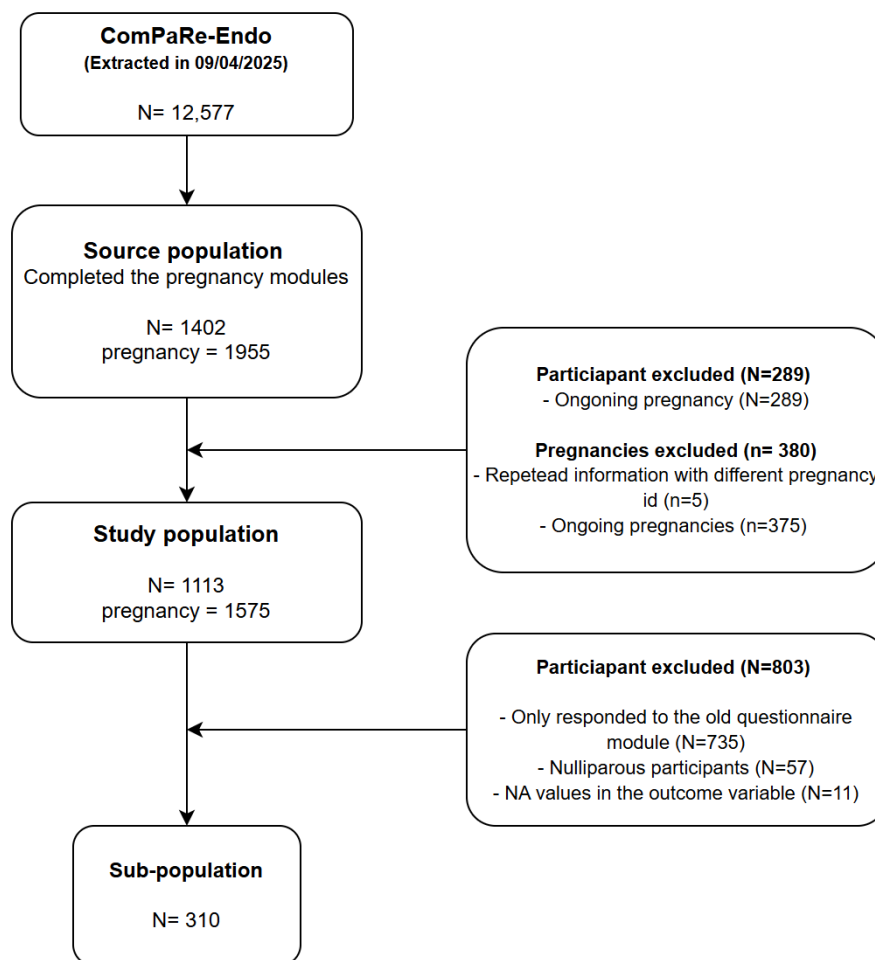
16 Avenue Paul Vaillant-Couturier

94800 Villejuif, France

Email: marina.kvaskoff@inserm.fr

Annexes

Annexe 1 : Flow chart



Annexe 2. Description des deux populations

Annexe 2. Description des deux populations : Population principale et sous-population			
Caractéristiques		Population	
		N = 1,113 N(%)^a	N = 310 N(%)^a
Nombre de grossesses			
	1	781 (70.2)	207 (67)
	2	237 (21.3)	76 (25)
	3	72 (6.5)	26 (8.4)
	4	15 (1.3)	1 (0.3)
	5	6 (0.5)	-
	6	1 (0.1)	-
	8	1 (0.1)	-
Au moins une naissance vivante			
	Non	211 (19.0)	-
	Oui	902 (81.0)	310 (100)
Parité			
	1	723 (65.0)	231 (74.5)
	2	161 (14.5)	72 (23.2)

	3	17 (1.5)	7 (2.3)
	5	1 (0.1)	-
Age maternel moyen (en ans)			
	A la première grossesse	31.6 (4.8)	31.2 (4.7)
	A la dernière grossesse	33.8 (4.4)	34.4 (3.8)
	NA ^b	781 (70)	207 (67)
		Grossesses	
		N = 1,575	N = 383
Age maternel moyen (ans)		32.1 (4.8)	32.0 (4.8)
Au moins une naissance vivante			
	Non	474 (30)	18 (4.7)
	Oui	1,101 (70)	365 (95)
Type d'issue de grossesse			
	Fullterm	989 (63)	322 (84)
	Preterm	112 (7.1)	43 (11)
	Fausse-couche	317 (20)	12 (3.1)
	IVG/IMG	120 (7.6)	5 (1.3)
	IMG	57 (3.6)	3 (0.8)
	IVG	63 (4.0)	2 (0.5)
	Autres	37 (2.3)	1 (0.3)
	Mort foetale intra-utérine	26 (1.7)	-
	Grossesse extra-utérine	8 (0.5)	1 (0.3)
	Grossesse molaire	2 (0.1)	-
	Autre	1 (<0.1)	-
^a Mean (SD); n (%)			
^b Valeurs manquantes et participantes ayant une seule grossesse pour la dernière grossesse			

Annexe 3. Description de la sous-population

Annexe 3. Description de la sous-population				
Caractéristiques	Sous-population		Grossesses	
	N = 310		N = 383	
	N(%) ^a		N(%) ^a	
Méthode de conception spécifique				
	Naturelle seule	199 (64)		269 (70)
	Chirurgie	22 (7.1)		13 (3.4)
	Chirurgie+PMA	36 (12)		4 (1.0)
	PMA/Médicaments	52 (17)		96 (25)
	NA ^b	1 (0.3)		1 (0.3)
Mode d'accouchement				
	Seule Césarienne	81 (26)	Césarienne	95 (26)
	Seule voie Basse	222 (72)	voie Basse	270 (74)
	Both	7 (2.3)	NA	18 (4.7)
Travail d'accouchement				
	Pas de travail	34 (11)	Pas de travail	41 (11)
	Seul travail provoqué	83 (27)	Travail provoqué	109 (30)
	Seul travail spontané	171 (55)	travail spontané	215 (59)
	Travail mixte	22 (7.1)	NA	18 (4.7)
Allaitement				
	Non	79 (30)		107 (34)
	Oui	181 (70)		205 (66)
	NA ^b	50 (16)		71 (19)
Durée totale d'allaitement en mois				
	Moyenne (écart-type)	-		4.9 (7.9)

	Median (min-max)	-	2 (0-54)
Prise en Charge			
	Absence	4 (25)	10 (25)
	Autre/ne sait pas	1 (6.3)	2 (5.0)
	Multiple	3 (19)	9 (23)
	Seule Chirurgicale	3 (19)	7 (18)
	Seule Médicamenteuse	5 (31)	12 (30)
	NA ^b	294 (95)	343 (90)
Expérience d'au moins une complication de la grossesse			
	Non	127 (41)	154 (42)
	Oui	183 (59)	210 (58)
	NA ^b	0 (0)	19 (5.0)
Nombre des types de complications			
	0	127 (41)	154 (42)
	1	108 (35)	133 (37)
	2+	75 (24)	77 (21)
	NA ^b	0 (0)	19 (5.0)
Types de complications de la grossesse			
	Aucune complication	127 (41)	154 (42)
	Metabolic_Hypertensive_single	29 (9.4)	32 (8.8)
	Hypertension_gross	4 (1.3)	5 (1.4)
	Preeclampsie_HELLEP	5 (1.6)	5 (1.4)
	Diabete_gestationnel	19 (6.1)	21 (5.8)
	Cholestase_gravidique	1 (0.3)	1 (0.3)
	Preterm_related_single	33 (11)	42 (12)
	Menace_accouchement_premature	26 (8.4)	34 (9.3)
	Decollement_placenta	5 (1.6)	6 (1.6)
	Placenta_praevia	2 (0.6)	2 (0.5)
	Other_single	46 (15)	59 (16)
	Rupture_kyste_endometriose	1 (0.3)	1 (0.3)
	Vomissements_severes	11 (3.5)	13 (3.6)
	Autre	24 (7.7)	35 (9.6)
	Hemorr_post_partum	10 (3.2)	10 (2.7)
	Multiple_complications	75 (24)	77 (21)
	NA ^b	-	19 (5.0)
^a Mean (SD); n (%)			
^b Valeurs manquantes			

Annexe 4. Résultats du modèle univariable ajusté pour l'âge sur l'expérience de naissance vivante en tableau

Annexe 4. OR ajustés sur l'âge et intervalles de confiance (IC) à 95% pour les facteurs socioéconomiques et liés au mode de vie en relation avec l'expérience de naissance vivante, cohorte ComPaRe-Endométrieuse (n=1113)				
Caractéristiques	Non N = 211 N (%)^a	Oui N = 902 N (%)^a	aOR^b (95%CI)	p-value
Situation matrimoniale				
Marié/Couple(PACS, concubinage)	173 (82.0)	811 (89.9)	ref	
Célibataire/divorcé	38 (18.0)	91 (10.1)	0.50 (0.33,0.77)	0.001
Niveau d'étude				
<=Baccalauréat/Aucun/Autre	54 (25.6)	192 (21.3)	ref	

Bac+2	37 (17.5)	170 (18.8)	1.25 (0.79, 2.02)	0.3
>=Bac+3	120 (56.9)	540 (59.9)	1.22 (0.84, 1.75)	0.3
Situation professionnelle				
Employee	166 (78.7)	741 (82.2)	ref	
Pas active	45 (21.3)	161 (17.8)	0.81 (0.56, 1.18)	0.3
Perception de la situation financière				
Équilibrée	114 (54.0)	533 (59.1)	ref	
Difficile / Endetté	36 (17.1)	98 (10.9)	0.59 (0.39, 0.92)	0.017
Confortable / Très confortable	61 (28.9)	271 (30.0)	0.94 (0.67, 1.33)	0.7
Antécédents familiaux d'endométriose				
Ouis	69 (32.7)	260 (28.8)	ref	
Non	142 (67.3)	642 (71.2)	1.19 (0.86, 1.64)	0.3
Antécédents familiaux de douleur pelvienne				
Oui	113 (53.6)	467 (51.8)	ref	
Non	98 (46.4)	435 (48.2)	1.06 (0.78, 1.43)	0.7
Nombre de comorbidités, à l'exclusion de l'endométriose et de l'adénomyose				
0	112 (53.1)	497 (55.1)	ref	
1	44 (20.9)	193 (21.4)	0.98 (0.67, 1.45)	0.9
2 ou plus	55 (26.1)	212 (23.5)	0.85 (0.59, 1.23)	0.4
Maladies gynécologiques, à l'exclusion de l'endométriose et de l'adénomyose				
Non	199 (94.3)	847 (93.9)	ref	
Oui	12 (5.7)	55 (6.1)	1.11 (0.60, 2.21)	0.8
Maladies autoimmunes				
Non	193 (91.5)	834 (92.5)		
Oui	18 (8.5)	68 (7.5)	0.85 (0.50, 1.51)	0.6
Syndromes métaboliques				
Non	207 (98.1)	892 (98.9)	ref	
Oui	4 (1.9)	10 (1.1)	0.57 (0.19, 2.10)	0.3
Diagnostic				
Endométriose uniquement	172 (81.5)	764 (84.7)	ref	
Adénomyose uniquement	2 (0.9)	28 (3.1)	3.08 (0.91, 19.2)	0.13
Les deux	37 (17.5)	110 (12.2)	0.67 (0.45, 1.02)	0.058
Types d'endométriose				
Endométriose profonde uniquement	77 (36.5)	347 (38.5)	ref	
Endométriose superficielle uniquement	19 (9.0)	58 (6.4)	0.69 (0.39, 1.25)	0.2
Endométriose ovarienne uniquement	19 (9.0)	120 (13.3)	1.40 (0.83, 2.46)	0.2

Adénomyose uniquement	9 (4.3)	36 (4.0)	0.87 (0.42, 1.99)	0.7
Plusieurs types d'endométriose	44 (20.9)	168 (18.6)	0.85 (0.56, 1.29)	0.4
Aucun mentionné/nsp	43 (20.4)	173 (19.2)	0.90 (0.59, 1.36)	0.6
Présence d'endométriose profonde				
Non	104 (49.3)	415 (46.0)	ref	
Oui	107 (50.7)	487 (54.0)	1.14 (0.84, 1.54)	0.4
Délai pour le diagnostic (en années)				
<= 7	89 (42.2)	382 (42.4)	ref	
13+	65 (30.8)	265 (29.4)	0.89 (0.62, 1.29)	0.5
8-13	53 (25.1)	219 (24.3)	0.98 (0.67, 1.44)	>0.9
Sans symptômes	4 (1.9)	36 (4.0)	1.99 (0.77, 6.80)	0.2
Âge au premier symptôme				
<= 13	50 (23.7)	195 (21.6)	ref	
(13;15]	41 (19.4)	176 (19.5)	1.10 (0.69, 1.75)	0.7
(15;22]	51 (24.2)	209 (23.2)	1.04 (0.67, 1.62)	0.8
22+	65 (30.8)	286 (31.7)	1.09 (0.72, 1.65)	0.7
Sans symptômes	4 (1.9)	36 (4.0)	2.21 (0.83, 7.65)	0.2
Âge au moment de la première opération				
<28	49 (23.2)	199 (22.1)	ref	
28-31	37 (17.5)	169 (18.7)	1.01 (0.62, 1.65)	>0.9
31>=	58 (27.5)	224 (24.8)	0.77 (0.47, 1.24)	0.3
Aucune chirurgien	67 (31.8)	310 (34.4)	1.08 (0.71, 1.62)	0.7
Stade d'endométriose				
I-II	10 (4.7)	42 (4.7)	ref	
III-IV	54 (25.6)	209 (23.2)	0.91 (0.41, 1.86)	0.8
Aucune chirurgie	67 (31.8)	310 (34.4)	1.14 (0.52, 2.32)	0.7
Non/Ne sait pas	80 (37.9)	341 (37.8)	1.02 (0.47, 2.05)	>0.9
Chirurgie endométriose/adénomyose				
Non	67 (31.8)	310 (34.4)	ref	
Oui	144 (68.2)	592 (65.6)	0.85 (0.61, 1.18)	0.3
Chirurgie effectuée avant la première grossesse				
Non	87 (41.2)	391 (43.3)	ref	
Oui	124 (58.8)	511 (56.7)	0.90 (0.66, 1.22)	0.5
Complication de la chirurgie				
Aucune chirurgie	67 (31.8)	310 (34.4)	ref	

	Non	106 (50.2)	460 (51.0)	0.90 (0.64, 1.27)	0.6
	Oui	38 (18.0)	132 (14.6)	0.72(0.46, 1.13)	0.15
Âge maternel à la première grossesse					
	<30	64 (30.3)	289 (32.0)	ref	
	30-34	55 (26.1)	305 (33.8)	1.03(0.68, 1.56)	0.9
	>=34	92 (43.6)	308 (34.1)	0.48(0.30, 0.76)	0.002

^a Mean (SD); n (%)

^b Modèle univariable ajusté sur l'âge

Annexe 5. Résultats du modèle multivariable sur une naissance vivante en tableau

Annexe 5. OR ajustés et 95%CI pour les facteurs associés à l'expérience d'au moins une naissance vivante, cohorte ComPaRe-Endométriose (n = 1113)					
Caractéristiques		Non N = 211 N(%) ^a	Oui N = 902 N(%) ^a	aOR ^b	95%CI
Âge à l'inclusion en ans		37.1 (5.4)	37.7 (5.1)	1.07	1.03, 1.12
Situation matrimoniale					
Marié/Couple(PACS, concubinage)		173 (82.0)	811 (89.9)	ref	ref
Célibataire/divorcé		38 (18.0)	91 (10.1)	0.54	0.35, 0.83
Perception de la situation financière					
Équilibrée		114 (54.0)	533 (59.1)	ref	ref
Difficile / Endettée		36 (17.1)	98 (10.9)	0.60	0.38, 0.95
Confortable / Très confortabl		61 (28.9)	271 (30.0)	0.98	0.69, 1.40
Nombre de comorbidités, à l'exclusion de l'endométriose et de l'adénomyose					
0		112 (53.1)	497 (55.1)	ref	ref
1		44 (20.9)	193 (21.4)	0.97	0.66, 1.46
2 ou plus		55 (26.1)	212 (23.5)	0.91	0.63, 1.34
Age maternel moyen (en ans) à la première grossesse					
< 30		64 (30.3)	289 (32.0)	ref	ref
30-34		55 (26.1)	305 (33.8)	0.85	0.55, 1.32
≥34		92 (43.6)	308 (34.1)	0.40	0.25, 0.65
Types d'endométriose					
Endométriose profonde uniquement		77 (36.5)	347 (38.5)	ref	ref
Endométriose superficielle uniquement		19 (9.0)	58 (6.4)	0.68	0.38, 1.26
Endométriose ovarienne uniquement		19 (9.0)	120 (13.3)	1.42	0.83, 2.53
Adénomyose uniquement		9 (4.3)	36 (4.0)	0.85	0.40, 2.00
Plusieurs types d'endométriose		44 (20.9)	168 (18.6)	0.84	0.55, 1.29
Aucun mentionné/Ne sait pas		43 (20.4)	173 (19.2)	0.88	0.58, 1.36
Chirurgie endométriose/adénomyose					
Non		67 (31.8)	310 (34.4)	ref	ref
Oui		144 (68.2)	592 (65.6)	0.88	0.62, 1.22

^a Mean (SD); n (%)

^b Modèle multivariable

Annexe 6. Résultat des modèles univariables avec un ajustement progressif sur l'expérience d'au moins une complication de la grossesse

Annexe 6. Résultats des modèles de régression logistique avec ajustements progressifs pour les caractéristiques de la maladie et des patientes, en lien avec l'expérience d'au moins une	
---	--

complication obstétricale, cohorte ComPaRe-Endométriose (n = 310)						
Caractéristiques		Non N = 127	Oui N = 183	Model A ^a OR (95%CI)	Model B ^b OR (95%CI)	Model C ^c OR (95%CI)
Comorbidités						
	Non	72 (57)	81 (44)	ref	ref	ref
	Oui	55 (43)	102 (56)	1.58 (0.99, 2.51)	1.51 (0.95, 2.43)	1.74 (1.05, 2.91)
Maladies gynécologiques						
	Non	122 (96)	166 (91)	ref	ref	ref
	Oui	5 (3.9)	17 (9.3)	2.66 (1.00, 8.39)	2.70 (0.99, 8.70)	2.48 (0.86, 8.35)
Syndrome métabolique						
	Non	125 (98)	179 (98)	ref	ref	ref
	Oui	2 (1.6)	4 (2.2)	1.22 (0.22, 9.10)	1.38 (0.24, 10.60)	1.16 (0.18, 9.50)
Diagnostic de l'infertilité						
	Non	82 (65)	99 (54)	ref	ref	ref
	Oui	45 (35)	84 (46)	1.52 (0.95, 2.44)	1.63 (1.00, 2.67)	1.33 (0.57, 3.20)
Maladie autoimmune						
	Non	119 (94)	168 (92)	ref	ref	ref
	Oui	8 (6.3)	15 (8.2)	1.14 (0.47, 2.96)	1.12 (0.45, 2.92)	1.04 (0.40, 2.85)
Âge de ménarche						
	<12	16 (13)	50 (27)	ref	ref	ref
	>=12	103 (81)	123 (67)	0.38 (0.20, 0.69)	0.37 (0.19, 0.68)	0.35 (0.18, 0.67)
	nsp	8 (6.3)	10 (5.5)	0.40 (0.13, 1.22)	0.34 (0.11, 1.05)	0.37 (0.11, 1.24)
Délai de diagnostic en année						
	<= 7	53 (42)	62 (34)	ref	ref	ref
	13+	37 (29)	67 (37)	1.33 (0.76, 2.34)	1.37 (0.77, 2.43)	1.40 (0.77, 2.58)
	8-13	32 (25)	49 (27)	1.37 (0.77, 2.48)	1.28 (0.70, 2.33)	1.29 (0.68, 2.44)
	No symptoms	5 (3.9)	5 (2.7)	0.72 (0.19, 2.74)	0.76 (0.19, 2.97)	0.72 (0.17, 3.09)
Antécédent familial d'endométriose/adénomyose						
	Pas d'antécédents	94 (74)	126 (69)	ref	ref	ref
	Antécédents	33 (26)	57 (31)	1.25 (0.75, 2.10)	1.15 (0.68, 1.94)	1.00 (0.57, 1.76)
Antécédent familial de dysménorrhée						
	Pas d'antécédents	94 (74)	126 (69)	ref	ref	ref
	Antécédents	33 (26)	57 (31)	1.25 (0.75, 2.10)	1.15 (0.68, 1.94)	1.00 (0.57, 1.76)
Diagnostic						
	Only endometriosis	103 (81)	139 (76)	ref	ref	ref
	Only adenomyosis	5 (3.9)	13 (7.1)	1.67 (0.60, 5.42)	1.49 (0.52, 4.90)	2.30 (0.74, 7.98)
	Both	19 (15)	31 (17)	1.27 (0.68, 2.41)	1.27 (0.67, 2.43)	1.52 (0.77, 3.05)
Sous type d'endométriose						
	DE only	40 (31)	59 (32)	ref	ref	ref

	SPE only	11 (8.7)	9 (4.9)	0.55 (0.20, 1.45)	0.50 (0.18, 1.35)	0.49 (0.16, 1.42)
	OMA only	23 (18)	24 (13)	0.71 (0.35, 1.44)	0.64 (0.30, 1.32)	0.55 (0.25, 1.20)
	ADENO only	4 (3.1)	14 (7.7)	2.30 (0.75, 8.66)	1.85 (0.59, 7.10)	2.67 (0.77, 10.93)
	Multiple types	19 (15)	39 (21)	1.45 (0.74, 2.93)	1.43 (0.72, 2.90)	1.60 (0.76, 3.42)
	Aucun mentionné/nsp	30 (24)	38 (21)	0.82 (0.43, 1.54)	0.88 (0.46, 1.68)	0.83 (0.41, 1.66)
Adénomyose						
	Non	91 (72)	122 (67)	ref	ref	ref
	Oui	36 (28)	61 (33)	1.31 (0.80, 2.17)	1.15 (0.69, 1.94)	1.39 (0.80, 2.44)
Endométriose						
	Non	85 (67)	125 (68)	ref	ref	ref
	Oui	42 (33)	58 (32)	0.95 (0.58, 1.55)	0.90 (0.54, 1.48)	0.86 (0.50, 1.47)
Endométriose superficielle						
	Non	107 (84)	157 (86)	ref	ref	ref
	Oui	20 (16)	26 (14)	0.94 (0.50, 1.80)	0.96 (0.50, 1.85)	1.13 (0.57, 2.29)
Endométriose profonde						
	Non	72 (57)	92 (50)	ref	ref	ref
	Oui	55 (43)	91 (50)	1.36 (0.86, 2.17)	1.38 (0.86, 2.22)	1.39 (0.84, 2.34)
Stade d'endométriose						
	Pas de chirurgie	77 (61)	95 (52)	ref	ref	ref
	I-II	6 (4.7)	7 (3.8)	0.86 (0.27, 2.81)	0.79 (0.24, 2.65)	0.88 (0.25, 3.13)
	III-IV	14 (11)	37 (20)	1.97 (1.00, 4.04)	1.94 (0.98, 4.02)	1.70 (0.73, 4.14)
	Non/Ne sait pas	30 (24)	44 (24)	1.08 (0.61, 1.91)	1.06 (0.59, 1.89)	1.01 (0.52, 1.99)
Chirurgie endométriose/adénomyose						
	Non	77 (61)	95 (52)	ref	ref	ref
	Oui	50 (39)	88 (48)	1.30 (0.81, 2.09)	1.27 (0.79, 2.06)	1.14 (0.63, 2.08)
Complication liée à la chirurgie endométriose						
	Non	39 (31)	66 (36)	ref	ref	ref
	Oui	11 (8.7)	22 (12)	1.12 (0.50, 2.64)	1.10 (0.48, 2.64)	1.50 (0.62, 3.77)
	Aucune chirurgie	77 (61)	95 (52)	0.79 (0.47, 1.30)	0.80 (0.48, 1.34)	0.97 (0.51, 1.85)
Âge au moment d'une première chirurgie endométriose/adénomyose						
	No operation	77 (61)	95 (52)	ref	ref	ref
	<28	21 (17)	17 (9.3)	0.68 (0.33, 1.37)	0.58 (0.27, 1.21)	0.49 (0.20, 1.14)
	28-31	14 (11)	23 (13)	1.31 (0.63, 2.77)	1.38 (0.66, 2.96)	1.17 (0.47, 2.94)
	31>=	15 (12)	48 (26)	2.24 (1.15, 4.54)	2.28 (1.16, 4.66)	2.21 (1.02, 5.01)
Chirurgie endo/adeno avant la première grossesse						

	Non	88 (69)	126 (69)	ref	ref	ref
	Oui	39 (31)	57 (31)	0.99 (0.61, 1.63)	1.06 (0.64, 1.78)	0.93 (0.46, 1.85)
Ovaires touchés						
	Non	92 (72)	132 (72)	ref	ref	ref
	Oui	35 (28)	51 (28)	0.92 (0.55, 1.54)	0.88 (0.52, 1.51)	0.67 (0.35, 1.29)
Âge au premier symptôme						
	<= 13	27 (21)	62 (34)	ref	ref	ref
	(13;15]	22 (17)	27 (15)	0.56 (0.27, 1.16)	0.60 (0.28, 1.26)	0.52 (0.23, 1.16)
	(15;22]	29 (23)	29 (16)	0.47 (0.23, 0.93)	0.50 (0.24, 1.02)	0.48 (0.23, 1.01)
	22+	44 (35)	60 (33)	0.57 (0.31, 1.04)	0.59 (0.32, 1.09)	0.62 (0.32, 1.19)
	No symptoms	5 (3.9)	5 (2.7)	0.38 (0.10, 1.49)	0.42 (0.10, 1.68)	0.39 (0.09, 1.71)
Douleur abdominale avant 1ère grossesse						
	Non/Ne sait pas	57 (45)	51 (28)	ref	ref	ref
	Oui	70 (55)	132 (72)	2.15 (1.33, 3.50)	2.39 (1.46, 3.95)	2.44 (1.44, 4.21)
Dysménorrhée avant 1ère grossesse						
	Non/Ne sait pas	1 (0.8)	1 (0.5)	ref	ref	ref
	Oui	126 (99)	182 (99)	1.58 (0.06, 40.37)	1.23 (0.05, 31.66)	0.89 (0.03, 24.03)
Dyspareunie avant 1ère grossesse						
	Non/Ne sait pas	20 (16)	27 (15)	ref	ref	ref
	Oui	107 (84)	156 (85)	1.25 (0.65, 2.39)	1.25 (0.64, 2.45)	1.33 (0.65, 2.72)
Dyschésie avant 1ère grossesse						
	Non/Ne sait pas	11 (8.7)	20 (11)	ref	ref	ref
	Oui	116 (91)	163 (89)	0.77 (0.34, 1.66)	0.79 (0.35, 1.72)	0.84 (0.35, 1.94)
Dysurie avant 1ère grossesse						
	Non/Ne sait pas	63 (50)	75 (41)	ref	ref	ref
	Oui	64 (50)	108 (59)	1.45 (0.92, 2.30)	1.30 (0.81, 2.10)	1.39 (0.83, 2.32)

^aModèle A : ajusté sur l'âge à l'inclusion.

^bModèle B : ajusté sur l'âge et les caractéristiques sociodémographiques (niveau d'études, perception de la situation financière, statut matrimonial)

^cModèle C : ajusté sur l'âge, les caractéristiques sociodémographiques (niveau d'études, perception de la situation financière, statut matrimonial) et les variables liées à la grossesse (nombre d'enfants nés vivants, grossesses incomplètes [fausse couche, accouchement prématuré, IVG, IMG], âge à la première grossesse, mode d'accouchement, phase de travail, méthode de conception)

Annexe 7. Résultat d'un modèle multivariable sur l'expérience d'au moins une complication de la grossesse

Annexe 7. OR ajustés et 95%CI pour les facteurs associés à l'expérience d'au moins une complication de la grossesse, cohorte ComPaRe-Endométriose (n = 310)

Caractéristiques	Non	Oui	aOR ^b	95%CI
	N = 127 N(%) ^a	N = 183 N(%) ^a		
Niveau d'éducation				
<=Baccalauréat/Aucun/Autre	20 (16)	49 (27)	ref	ref

	Bac+2	20 (16)	31 (17)	0,47	0.19–1.11
	>=Bac+3	87 (69)	103 (56)	0,44	0.22–0.86
Âge à l'inclusion en ans					
		37 (6)	39 (6)	1,04	0.99–1.09
Maladies gynécologiques					
	Non	122 (96)	166 (91)	ref	ref
	Oui	5 (3.9)	17 (9.3)	1,97	0.65–6.89
Comorbidité					
	Non	72 (57)	81 (44)	ref	ref
	Oui	55 (43)	102 (56)	1,46	0.85–2.51
Diagnostic					
	Only endometriosis	103 (81)	139 (76)	ref	ref
	Only adenomyosis	5 (3.9)	13 (7.1)	2,13	0.66–7.66
	Both	19 (15)	31 (17)	1,44	0.72–2.95
Âge à la 1ère chirurgie endo/adeno					
	No operation	77 (61)	95 (52)	ref	ref
	<28	21 (17)	17 (9.3)	0,62	0.26–1.41
	28-31	14 (11)	23 (13)	1,32	0.53–3.37
	31>=	15 (12)	48 (26)	2,34	1.07–5.32
Nombre de naissances vivantes				1,43	0.75–2.75
	1	97 (76)	134 (73)		
	2	29 (23)	43 (23)		
	3	1 (0.8)	6 (3.3)		
Antécédent : Fausse couche, accouchement prématuré, IVG, IMG					
	Non	108 (85)	126 (69)	ref	ref
	Oui	19 (15)	57 (31)	2,33	1.24–4.5
Âge maternel à la 1ère grossesse					
		31 (4)	31 (5)	0,98	0.92–1.05
Mode d'accouchement					
	Voie Basse uniquement	104 (82)	118 (64)	ref	ref
	Césarienne uniquement	21 (17)	60 (33)	3,06	1.44–6.81
	Both	2 (1.6)	5 (2.7)	1,12	0.19–9.15
Travail d'accouchement					
	Travail spontané uniquement	81 (64)	90 (49)	ref	ref
	Travail provoqué uniquement	31 (24)	52 (28)	1,62	0.89–3.00
	Travail mixte	6 (4.7)	16 (8.7)	1.69	0.51–6.05
	Pas de travail	9 (7.1)	25 (14)	1.05	0.36–3.15
Méthode de conception					
	Naturelle uniquement	88 (69)	112 (61)	ref	ref
	Operation	9 (7.1)	13 (7.1)	1,21	0.42–3.64
	Operation+PMA	10 (7.9)	26 (14)	1,4	0.51–3.93
	PMA/Medicaments	20 (16)	32 (17)	1,08	0.51–2.3

^a Mean (SD); n (%)

^b Modèle multivariable

Annexe 8. Résultats d'un modèle entièrement ajusté (Modèle C) sur les types de complications de la grossesse

Annexe 8. OR ajustés et 95%CI pour les facteurs associés aux types de complications de la grossesse, cohorte ComPaRe-Endométriose (n=310)										
Caractéristiques		N (%)					Model C ^c aOR (95 CI)			
		No	Metabolic Hypertensive	Preterm related	Other	Multiple	Metabolic Hypertensive	Preterm related	Other	Multiple
		n=127	n=29	n=33	n=46	n=75				
Comorbidités	Non	72 (56.7)	14 (48.3)	12 (36.4)	19 (41.3)	36 (48.0)	ref	ref	ref	ref
	Oui	55 (43.3)	15 (51.7)	21 (63.6)	27 (58.7)	39 (52.0)	1.4 (0.6;3.4)	2.1 (0.9;4.9)	2.1 (1;4.3)	1.5 (0.8;2.9)
Maladies gynécologiques	Non	122(96.1)	25 (86.2)	31 (93.9)	40 (87.0)	70 (93.3)	ref	ref	ref	ref
	Oui	5 (3.9)	4 (13.8)	2 (6.1)	6 (13.0)	5 (6.7)	4.1(0.8;20.3)	1.7 (0.3;10)	3 (0.8;11.5)	1.9 (0.5;7.6)
Diagnostic de l'infertilité	Non	82 (64.6)	16 (55.2)	20 (60.6)	26 (56.5)	37 (49.3)	ref	ref	ref	ref
	Oui	45 (35.4)	13 (44.8)	13 (39.4)	20 (43.5)	38 (50.7)	1.4 (0.3;6.3)	2.5 (0.7;8.9)	1.2 (0.3;4.1)	0.9 (0.3;2.8)
Âge de ménarche	<12	16 (12.6)	7 (24.1)	6 (18.2)	16 (34.8)	21 (28.0)	ref	ref	ref	ref
	>=12	103 (81)	20 (69.0)	23 (69.7)	27 (58.7)	53 (70.7)	0.4 (0.1;1.1)	0.6 (0.2;1.8)	0.3 (0.1;0.6)	0.4 (0.2;0.8)
	nsp ^l	8 (6.3)	2 (6.9)	4 (12.1)	3 (6.5)	1 (1.3)	0.3 (0;2.7)	1.7 (0.3;9.3)	0.4 (0.1;1.8)	0 (0;0.6)
Antécédent familial d'endo/adeno	Non	94 (74.0)	19 (65.5)	25 (75.8)	28 (60.9)	54 (72.0)	ref	ref	ref	ref
	Oui	33 (26.0)	10 (34.5)	8 (24.2)	18 (39.1)	21 (28.0)	1.3 (0.5;3.4)	0.6 (0.2;1.6)	1.7 (0.8;3.6)	0.8 (0.4;1.6)
Antécédent familial de dysménorrhée	Non	94 (74.0)	19 (65.5)	25 (75.8)	28 (60.9)	54 (72.0)	ref	ref	ref	ref
	Oui	33 (26.0)	10 (34.5)	8 (24.2)	18 (39.1)	21 (28.0)	1.3 (0.5;3.4)	0.6 (0.2;1.6)	1.7 (0.8;3.6)	0.8 (0.4;1.6)
Diagnostic		103								
	Endo only	(81.1)	20 (69.0)	28 (84.8)	31 (67.4)	60 (80.0)	ref	ref	ref	ref
	Adeno only	5 (3.9)	3 (10.3)	1 (3.0)	5 (10.9)	4 (5.3)	3 (0.5;17.9)	0.7 (0.1;7)	3.9 (1;15.7)	2 (0.5;9.1)
Soustype d'endométriose	Both	19 (15.0)	6 (20.7)	4 (12.1)	10 (21.7)	11 (14.7)	2.3 (0.7;7.5)	0.9 (0.3;3)	2 (0.8;5)	1.5 (0.6;3.5)
	DE only	40 (31.5)	7 (24.1)	12 (36.4)	12 (26.1)	28 (37.3)	ref	ref	ref	ref
	SPE only	11 (8.7)	4 (13.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (6.7)	1.5 (0.3;7.6)	0 (0;0)	0 (0;0)	0.8 (0.2;2.8)
	OMA only	23 (18.1)	9 (31.0)	6 (18.2)	4 (8.7)	5 (6.7)	1.3 (0.4;4.6)	0.8 (0.2;2.6)	0.4 (0.1;1.6)	0.3 (0.1;0.8)
	ADENO only	4 (3.1)	2 (6.9)	0 (0.0)	5 (10.9)	7 (9.3)	2.8 (0.4;22.5)	0 (0;0)	4.8 (1;23.7)	3.8 (0.8;17.3)
	Multiple types	19 (15.0)	2 (6.9)	6 (18.2)	15 (32.6)	16 (21.3)	0.5 (0.1;2.8)	1.1 (0.3;3.6)	3.2 (1.2;8.9)	1.4 (0.6;3.7)

	No mention/don't know	30 (23.6)	5 (17.2)	9 (27.3)	10 (21.7)	14 (18.7)	0.7 (0.2;2.9)	1.1 (0.4;3.3)	0.9 (0.3;2.6)	0.6 (0.3;1.6)
Adénomyose	Non	91 (71.7)	20 (69.0)	24 (72.7)	30 (65.2)	48 (64.0)	ref	ref	ref	ref
	Oui	36 (28.3)	9 (31.0)	9 (27.3)	16 (34.8)	27 (36.0)	1.1 (0.4;3)	0.7 (0.3;1.8)	1.4 (0.6;3)	2 (1;4)
Endométriome	Non	85 (66.9)	18 (62.1)	22 (66.7)	29 (63.0)	56 (74.7)	ref	ref	ref	ref
	Oui	42 (33.1)	11 (37.9)	11 (33.3)	17 (37.0)	19 (25.3)	1 (0.4;2.5)	1 (0.4;2.4)	1.2 (0.6;2.5)	0.6 (0.3;1.3)
Endométriose superficielle	Non	107(84.3)	25 (86.2)	30 (90.9)	38 (82.6)	64 (85.3)	ref	ref	ref	ref
	Oui	20 (15.7)	4 (13.8)	3 (9.1)	8 (17.4)	11 (14.7)	1.2 (0.3;4.2)	0.6 (0.2;2.3)	1.3 (0.5;3.4)	1.4 (0.6;3.5)
Endométriose profonde	Non	72 (56.7)	20 (69.0)	17 (51.5)	21 (45.7)	34 (45.3)	ref	ref	ref	ref
	Oui	55 (43.3)	9 (31.0)	16 (48.5)	25 (54.3)	41 (54.7)	0.7 (0.3;1.7)	1.1 (0.5;2.6)	1.9 (0.9;4)	1.6 (0.8;3.1)
Stade d'endométriose	Aucune chirurgie	77 (60.6)	13 (44.8)	17 (51.5)	30 (65.2)	35 (46.7)	ref	ref	ref	ref
	I-II	6 (4.7)	2 (6.9)	1 (3.0)	0 (0.0)	4 (5.3)	2.3 (0.3;15.9)	0.8 (0.1;7.7)	0 (0;0)	1.3 (0.3;5.8)
	III-IV	14 (11.0)	4 (13.8)	5 (15.2)	10 (21.7)	18 (24.0)	1.1 (0.2;5.6)	1.6 (0.4;6.2)	2.4 (0.8;7.4)	1.9 (0.7;5.4)
	Non/nsp ¹	30 (23.6)	10 (34.5)	10 (30.3)	6 (13.0)	18 (24.0)	1.9 (0.6;5.8)	1.4 (0.5;3.8)	0.6 (0.2;1.8)	0.9 (0.4;2.1)
Délai de diagnostic en année	<= 7	53 (41.7)	9 (31.0)	9 (27.3)	16 (34.8)	28 (37.3)	ref	ref	ref	ref
	8-13	32 (25.2)	9 (31.0)	9 (27.3)	10 (21.7)	21 (28.0)	1.2 (0.4;3.7)	2 (0.7;5.5)	1.6 (0.7;3.7)	1.2 (0.5;2.5)
	13+	37 (29.1)	9 (31.0)	14 (42.4)	20 (43.5)	24 (32.0)	1.7 (0.5;5.3)	1.5 (0.5;4.5)	1 (0.4;2.6)	1.3 (0.6;2.8)
	No symptoms	5 (3.9)	2 (6.9)	1 (3.0)	0 (0.0)	2 (2.7)	2 (0.3;14.6)	1 (0.1;11.2)	0 (0;0)	0.7 (0.1;4.8)
Âge au premier symptôme	<= 13	27 (21.3)	5 (17.2)	14 (42.4)	17 (37.0)	26 (34.7)	ref	ref	ref	ref
	(13;15]	22 (17.3)	4 (13.8)	6 (18.2)	8 (17.4)	9 (12.0)	1.3 (0.3;6.3)	0.6 (0.2;2.2)	0.6 (0.2;1.8)	0.4 (0.1;1)
	(15;22]	29 (22.8)	6 (20.7)	2 (6.1)	7 (15.2)	14 (18.7)	1.5 (0.4;6.2)	0.2 (0;0.8)	0.5 (0.2;1.4)	0.6 (0.2;1.4)
	22+	44 (34.6)	12 (41.4)	10 (30.3)	14 (30.4)	24 (32.0)	1.6 (0.4;5.7)	0.5 (0.2;1.4)	0.5 (0.2;1.3)	0.5 (0.2;1.3)
	Aucun	5 (3.9)	2 (6.9)	1 (3.0)	0 (0.0)	2 (2.7)	2.2 (0.3;18.4)	0.4 (0;4.2)	0 (0;0)	0.4 (0.1;2.7)
Chirurgie endo/adeno	Non	77 (60.6)	13 (44.8)	17 (51.5)	30 (65.2)	35 (46.7)	ref	ref	ref	ref
	Oui	50 (39.4)	16 (55.2)	16 (48.5)	16 (34.8)	40 (53.3)	1.7 (0.6;4.7)	1.3 (0.5;3.4)	0.9 (0.4;2.1)	1.1 (0.5;2.5)
Complication liée à la chirurgie	Non	39 (30.7)	13 (44.8)	13 (39.4)	12 (26.1)	28 (37.3)	ref	ref	ref	ref
	Oui	11 (8.7)	3 (10.3)	3 (9.1)	4 (8.7)	12 (16.0)	1 (0.2;4.6)	1 (0.2;4.3)	1.2 (0.3;4.6)	2.3 (0.8;6.7)
	Aucune chirurgie	77 (60.6)	13 (44.8)	17 (51.5)	30 (65.2)	35 (46.7)	0.6 (0.2;1.8)	0.8 (0.3;2)	1.1 (0.5;2.9)	1.1 (0.5;2.6)

Âge à la 1ère chirurgie endo/adeno	Aucune chirurgie	77 (60.6)	13 (44.8)	17 (51.5)	30 (65.2)	35 (46.7)	ref	ref	ref	ref
	<28	21 (16.5)	1 (3.4)	3 (9.1)	2 (4.3)	11 (14.7)	0.3 (0;2.9)	0.5 (0.1;2.2)	0.3 (0.1;1.3)	0.7 (0.2;1.9)
	28-31	14 (11.0)	7 (24.1)	3 (9.1)	5 (10.9)	8 (10.7)	5.3 (1.2;23)	1 (0.2;4.9)	1.3 (0.3;4.7)	0.8 (0.3;2.8)
	31>=	15 (11.8)	8 (27.6)	10 (30.3)	9 (19.6)	21 (28.0)	2.4 (0.7;8.3)	3 (0.9;9.4)	1.8 (0.6;5.3)	2.3 (0.8;6.1)
Chirurgie avant la 1ère grossesse	Non	88 (69.3)	18 (62.1)	25 (75.8)	35 (76.1)	48 (64.0)	ref	ref	ref	ref
	Oui	39 (30.7)	11 (37.9)	8 (24.2)	11 (23.9)	27 (36.0)	1.7 (0.5;5.7)	0.8 (0.2;2.7)	0.9 (0.3;2.3)	0.8 (0.3;2)
Ovaires touchés	Non	92 (72.4)	20 (69.0)	23 (69.7)	36 (78.3)	53 (70.7)	ref	ref	ref	ref
	Oui	35 (27.6)	9 (31.0)	10 (30.3)	10 (21.7)	22 (29.3)	0.8 (0.3;2.4)	0.9 (0.3;2.5)	0.7 (0.3;1.8)	0.6 (0.2;1.3)
Douleur abdominale avant la 1ère grossesse	Non et nsp ¹	57 (44.9)	6 (20.7)	13 (39.4)	10 (21.7)	22 (29.3)	ref	ref	ref	ref
	Oui	70 (55.1)	23 (79.3)	20 (60.6)	36 (78.3)	53 (70.7)	4 (1.4;11.7)	1.4 (0.6;3.3)	3.5 (1.5;8.1)	2.5 (1.2;4.9)
Dysparéunie avant la 1ère grossesse	Non et nsp ¹	20 (15.7)	5 (17.2)	5 (15.2)	5 (10.9)	12 (16.0)	ref	ref	ref	ref
	Oui	107(84.3)	24 (82.8)	28 (84.8)	41 (89.1)	63 (84.0)	1.3 (0.4;4.3)	1.3 (0.4;4.1)	1.8 (0.6;5.5)	1.1 (0.5;2.7)
Dyschésie avant la 1ère grossesse	Non et nsp ¹	11 (8.7)	5 (17.2)	2 (6.1)	7 (15.2)	6 (8.0)	ref	ref	ref	ref
	Oui	116 (91.3)	24 (82.8)	31 (93.9)	39 (84.8)	69 (92.0)	0.4 (0.1;1.5)	1.7 (0.3;8.3)	0.5 (0.2;1.6)	1.2 (0.4;3.7)
Dysurie avant la 1ère grossesse	Non et nsp ¹	63 (49.6)	11 (37.9)	9 (27.3)	21 (45.7)	34 (45.3)	ref	ref	ref	ref
	Oui	64 (50.4)	18 (62.1)	24 (72.7)	25 (54.3)	41 (54.7)	1.4 (0.5;3.5)	2.5 (1;6)	1.1 (0.5;2.3)	1.1 (0.6;2.1)

¹Modèle C : ajusté sur l'âge, les caractéristiques sociodémographiques (niveau d'études, perception de la situation financière, statut matrimonial) et les variables liées à la grossesse (nombre d'enfants nés vivants, grossesses incomplètes [fausse couche, accouchement prématuré, IVG, IMG], âge à la première grossesse, mode d'accouchement, phase de travail, méthode de conception)
nsp¹ : Réponse de "Je ne sais pas"

Annexe 9. Résultats de tous les modèles univariables ajustés progressivement sur les types de complications de la grossesse

Annexe 9. OR ajustés et 95%CI pour les facteurs associés aux types de complications de la grossesse, tous les modèle univariables ajustés progressivement, cohorte ComPaRe-Endométriose (n=310)												
Characteristic	Metabolic Hypertensive			Preterm related			Others			Multiple		
	Model			Model			Model			Model		
	A ^a	B ^b	C ^c	A ^a	B ^b	C ^c	A ^a	B ^b	C ^c	A ^a	B ^b	C ^c

Comorbidités	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.3 (0.6;2.9)	1.3 (0.6;3)	1.4 (0.6;3.4)	2.2 (1;4.9)	2.1 (0.9;4.7)	2.1 (0.9;4.9)	1.8 (0.9;3.6)	1.8 (0.9;3.6)	2.1 (1;4.3)	1.4 (0.8;2.4)	1.2 (0.7;2.2)	1.5 (0.8;2.9)
Maladies gynécologiques	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	4.1 (1;17.1)	4.9 (1.1;21.6)	4.1 (0.8;20.3)	1.7 (0.3;9.2)	1.8 (0.3;10.1)	1.7 (0.3;10)	3.9 (1.1;13.4)	3.7 (1;13.3)	3 (0.8;11.5)	1.9 (0.5;6.7)	1.8 (0.5;6.8)	1.9 (0.5;7.6)
Diagnostic de l'infertilité	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.5 (0.7;3.4)	1.6 (0.7;3.9)	1.4 (0.3;6.3)	1.2 (0.5;2.6)	1.3 (0.6;3)	2.5 (0.7;8.9)	1.4 (0.7;2.7)	1.4 (0.7;2.9)	1.2 (0.3;4.1)	1.8 (1;3.3)	2 (1.1;3.7)	0.9 (0.3;2.8)
Âge de ménarche	<12	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	>=12	0.4 (0.2;1.2)	0.4 (0.1;1.1)	0.4 (0.1;1.1)	0.6 (0.2;1.7)	0.6 (0.2;1.6)	0.6 (0.2;1.8)	0.3 (0.1;0.6)	0.3 (0.1;0.6)	0.3 (0.1;0.6)	0.4 (0.2;0.8)	0.4 (0.2;0.8)	0.4 (0.2;0.8)
	nsp	0.6 (0.1;3.5)	0.4 (0.1;2.8)	0.3 (0;2.7)	1.3 (0.3;6.2)	1.2 (0.3;5.8)	1.7 (0.3;9.3)	0.4 (0.1;1.7)	0.3 (0.1;1.6)	0.4 (0.1;1.8)	0.1 (0;0.8)	0.1 (0;0.7)	0 (0;0.6)
Antécédents familiaux endo/adeno	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.4 (0.6;3.4)	1.2 (0.5;3)	1.3 (0.5;3.4)	0.9 (0.4;2.2)	0.8 (0.3;2)	0.6 (0.2;1.6)	1.8 (0.9;3.7)	1.7 (0.8;3.5)	1.7 (0.8;3.6)	1.1 (0.6;2)	1 (0.5;1.9)	0.8 (0.4;1.6)
Antécédents familiaux de dysménorrhée	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.4 (0.6;3.4)	1.2 (0.5;3)	1.3 (0.5;3.4)	0.9 (0.4;2.2)	0.8 (0.3;2)	0.6 (0.2;1.6)	1.8 (0.9;3.7)	1.7 (0.8;3.5)	1.7 (0.8;3.6)	1.1 (0.6;2)	1 (0.5;1.9)	0.8 (0.4;1.6)
Diagnostic	Endométriose only	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Adénomyose only	2.4 (0.5;11.3)	1.9 (0.4;9.4)	3 (0.5;17.9)	0.6 (0.1;5.7)	0.6 (0.1;5.6)	0.7 (0.1;7)	3.1 (0.8;11.5)	2.8 (0.7;10.6)	3.9 (1;15.7)	1.2 (0.3;4.7)	1.1 (0.3;4.3)	2 (0.5;9.1)
	Les deux	1.8 (0.6;5.1)	1.8 (0.6;5.3)	2.3 (0.7;7.5)	0.8 (0.3;2.6)	0.8 (0.3;2.6)	0.9 (0.3;3)	1.8 (0.8;4.3)	1.8 (0.7;4.2)	2 (0.8;5)	1 (0.5;2.3)	1 (0.5;2.3)	1.5 (0.6;3.5)
Soustype d'endométriose	DE only	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref

	SPE only	2.1 (0.5;8.8)	1.7 (0.4;7.4)	1.5 (0.3;7.6)	0 (0;0)	0 (0;0)	0 (0;0)	0 (0;0)	0 (0;0)	0 (0;0)	0.6 (0.2;2.1)	0.6 (0.2;2)	0.8 (0.2;2.8)
	OMA only	2.3 (0.8;7.2)	1.8 (0.6;5.9)	1.3 (0.4;4.6)	0.9 (0.3;2.7)	0.8 (0.3;2.5)	0.8 (0.2;2.6)	0.6 (0.2;2)	0.5 (0.1;1.8)	0.4 (0.1;1.6)	0.3 (0.1;0.9)	0.3 (0.1;0.9)	0.3 (0.1;0.8)
	ADENO only	2.7 (0.4;18.2)	1.7 (0.2;12.5)	2.8 (0.4;22.5)	0 (0;0)	0 (0;0)	0 (0;0)	4.1 (0.9;17.7)	3.7 (0.8;17)	4.8 (1;23.7)	2.4 (0.6;9.1)	1.9 (0.5;7.6)	3.8 (0.8;17.3)
	Multiple types	0.7 (0.1;3.5)	0.6 (0.1;3.2)	0.5 (0.1;2.8)	1.1 (0.4;3.4)	1 (0.3;3.2)	1.1 (0.3;3.6)	2.7 (1.1;6.9)	2.8 (1.1;7.2)	3.2 (1.2;8.9)	1.2 (0.5;2.9)	1.2 (0.5;2.9)	1.4 (0.6;3.7)
	Aucun mentionné/nsp	0.9 (0.2;3)	0.9 (0.2;3.1)	0.7 (0.2;2.9)	1 (0.4;2.6)	1.1 (0.4;2.9)	1.1 (0.4;3.3)	1.1 (0.4;2.8)	1.1 (0.4;2.9)	0.9 (0.3;2.6)	0.6 (0.3;1.4)	0.7 (0.3;1.6)	0.6 (0.3;1.6)
Adénomyose	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.2 (0.5;2.9)	1 (0.4;2.4)	1.1 (0.4;3)	1 (0.4;2.3)	0.8 (0.3;2)	0.7 (0.3;1.8)	1.4 (0.7;2.8)	1.2 (0.6;2.6)	1.4 (0.6;3)	1.5 (0.8;2.7)	1.3 (0.7;2.5)	2 (1;4)
Endométrrome	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.3 (0.6;3)	1.1 (0.5;2.7)	1 (0.4;2.5)	1 (0.5;2.3)	1 (0.4;2.2)	1 (0.4;2.4)	1.2 (0.6;2.4)	1.2 (0.6;2.4)	1.2 (0.6;2.5)	0.7 (0.4;1.3)	0.7 (0.3;1.3)	0.6 (0.3;1.3)
Endométriose superficielle	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1 (0.3;3.1)	1 (0.3;3.3)	1.2 (0.3;4.2)	0.6 (0.2;2)	0.5 (0.1;2)	0.6 (0.2;2.3)	1.2 (0.5;2.9)	1.2 (0.5;3)	1.3 (0.5;3.4)	1 (0.4;2.2)	1 (0.4;2.3)	1.4 (0.6;3.5)
Endométriose profonde	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	0.6 (0.3;1.5)	0.7 (0.3;1.6)	0.7 (0.3;1.7)	1.3 (0.6;2.8)	1.3 (0.6;2.8)	1.1 (0.5;2.6)	1.6 (0.8;3.2)	1.7 (0.8;3.3)	1.9 (0.9;4)	1.7 (0.9;3)	1.6 (0.9;2.9)	1.6 (0.8;3.1)
Stade d'endométriase	No surgery	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	I-II	1.7 (0.3;9.7)	1.6 (0.3;9.1)	2.3 (0.3;15.9)	0.7 (0.1;6.2)	0.7 (0.1;6.2)	0.8 (0.1;7.7)	0 (0;0)	0 (0;0)	0 (0;0)	1.4 (0.4;5.2)	1.2 (0.3;4.8)	1.3 (0.3;5.8)
	III-IV	1.5 (0.4;5.4)	1.5 (0.4;5.4)	1.1 (0.2;5.6)	1.5 (0.5;4.7)	1.5 (0.5;4.8)	1.6 (0.4;6.2)	1.7 (0.7;4.3)	1.8 (0.7;4.5)	2.4 (0.8;7.4)	2.6 (1.2;5.9)	2.5 (1.1;5.8)	1.9 (0.7;5.4)
	Non et nsp	1.7 (0.7;4.4)	1.7 (0.6;4.4)	1.9 (0.6;5.8)	1.4 (0.6;3.4)	1.3 (0.5;3.3)	1.4 (0.5;3.8)	0.5 (0.2;1.3)	0.5 (0.2;1.3)	0.6 (0.2;1.8)	1.2 (0.6;2.5)	1.2 (0.6;2.5)	0.9 (0.4;2.1)
Délai de diagnostic en année	<= 7	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref

		13+	1.1 (0.4;3.1)	1.1 (0.4;3.3)	1.2 (0.4;3.7)	2 (0.8;5.1)	2 (0.8;5.3)	2 (0.7;5.5)	1.7 (0.8;3.7)	1.7 (0.8;3.8)	1.6 (0.7;3.7)	1 (0.5;2.1)	1.1 (0.5;2.2)	1.2 (0.5;2.5)
		8-13	1.8 (0.6;5)	1.7 (0.6;5)	1.7 (0.5;5.3)	1.7 (0.6;4.8)	1.7 (0.6;4.8)	1.5 (0.5;4.5)	1.1 (0.4;2.6)	1 (0.4;2.6)	1 (0.4;2.6)	1.3 (0.6;2.7)	1.2 (0.6;2.4)	1.3 (0.6;2.8)
		No symptoms	1.8 (0.3;10.9)	2.4 (0.4;15.9)	2 (0.3;14.6)	1 (0.1;9.9)	1 (0.1;10.1)	1 (0.1;11.2)	0 (0;0)	0 (0;0)	0 (0;0)	0.6 (0.1;3.5)	0.6 (0.1;3.5)	0.7 (0.1;4.8)
	Âge au premier symptôme	<= 13	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
		(13;15]	1.1 (0.3;4.9)	1.3 (0.3;6)	1.3 (0.3;6.3)	0.5 (0.2;1.7)	0.6 (0.2;1.9)	0.6 (0.2;2.2)	0.6 (0.2;1.6)	0.6 (0.2;1.8)	0.6 (0.2;1.8)	0.4 (0.2;1.2)	0.4 (0.2;1.2)	0.4 (0.1;1)
		(15;22]	1.4 (0.4;5.2)	1.4 (0.4;5.6)	1.5 (0.4;6.2)	0.1 (0;0.7)	0.1 (0;0.7)	0.2 (0;0.8)	0.4 (0.1;1.1)	0.4 (0.2;1.3)	0.5 (0.2;1.4)	0.5 (0.2;1.3)	0.6 (0.2;1.4)	0.6 (0.2;1.4)
		22+	1.5 (0.5;4.8)	1.6 (0.5;5.3)	1.6 (0.4;5.7)	0.4 (0.2;1.1)	0.4 (0.2;1.2)	0.5 (0.2;1.4)	0.5 (0.2;1.2)	0.5 (0.2;1.2)	0.5 (0.2;1.3)	0.5 (0.3;1.2)	0.6 (0.3;1.2)	0.5 (0.2;1.3)
		No symptoms	1.9 (0.3;13)	2.8 (0.4;20.2)	2.2 (0.3;18.4)	0.3 (0;3.3)	0.4 (0;3.5)	0.4 (0;4.2)	0 (0;0)	0 (0;0)	0 (0;0)	0.4 (0.1;2.1)	0.4 (0.1;2.2)	0.4 (0.1;2.7)
	Chirurgie endo/adeno	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
		Oui	1.7 (0.7;3.8)	1.6 (0.7;3.8)	1.7 (0.6;4.7)	1.3 (0.6;2.9)	1.3 (0.6;2.8)	1.3 (0.5;3.4)	0.8 (0.4;1.6)	0.8 (0.4;1.6)	0.9 (0.4;2.1)	1.6 (0.9;2.9)	1.6 (0.9;2.9)	1.1 (0.5;2.5)
	Complication liée à la chirurgie	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
		Oui	0.8 (0.2;3.1)	0.7 (0.2;3.2)	1 (0.2;4.6)	0.8 (0.2;3.2)	0.8 (0.2;3.3)	1 (0.2;4.3)	1.1 (0.3;4.2)	1.1 (0.3;4.1)	1.2 (0.3;4.6)	1.4 (0.6;3.8)	1.4 (0.5;3.8)	2.3 (0.8;6.7)
		No surgery	0.6 (0.2;1.3)	0.6 (0.2;1.4)	0.6 (0.2;1.8)	0.7 (0.3;1.6)	0.7 (0.3;1.7)	0.8 (0.3;2)	1.3 (0.6;2.9)	1.3 (0.6;2.9)	1.1 (0.5;2.9)	0.7 (0.4;1.3)	0.7 (0.4;1.3)	1.1 (0.5;2.6)
	Âge à la 1ère chirurgie endo/adeno	No operation	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
		<28	0.3 (0;2.5)	0.2 (0;2)	0.3 (0;2.9)	0.7 (0.2;2.5)	0.5 (0.1;2.1)	0.5 (0.1;2.2)	0.2 (0.1;1.1)	0.2 (0;1.1)	0.3 (0.1;1.3)	1.2 (0.5;2.7)	1 (0.4;2.5)	0.7 (0.2;1.9)
		28-31	2.9 (1;8.8)	3.4 (1.1;10.7)	5.3 (1.2;23.2)	1 (0.2;3.7)	1 (0.3;4.1)	1 (0.2;4.9)	0.9 (0.3;2.7)	1 (0.3;3)	1.3 (0.3;4.7)	1.2 (0.5;3.2)	1.3 (0.5;3.4)	0.8 (0.3;2.8)
		31>=	2.4 (0.8;7.1)	2.4 (0.8;7.2)	2.4 (0.7;8.3)	2.7 (1;7.3)	2.7 (1;7.5)	3 (0.9;9.4)	1.4 (0.5;3.7)	1.5 (0.6;4)	1.8 (0.6;5.3)	2.7 (1.2;6)	2.7 (1.2;6.2)	2.3 (0.8;6.1)

Chirurgie avant la 1ère grossesse	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.4 (0.6;3.2)	1.5 (0.6;3.6)	1.7 (0.5;5.7)	0.7 (0.3;1.7)	0.7 (0.3;1.8)	0.8 (0.2;2.7)	0.7 (0.3;1.5)	0.8 (0.3;1.7)	0.9 (0.3;2.3)	1.2 (0.7;2.3)	1.3 (0.7;2.5)	0.8 (0.3;2)
Ovaires touchés	Non	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1 (0.4;2.5)	1 (0.4;2.4)	0.8 (0.3;2.4)	1 (0.4;2.4)	1 (0.4;2.5)	0.9 (0.3;2.5)	0.7 (0.3;1.5)	0.7 (0.3;1.5)	0.7 (0.3;1.8)	1 (0.5;1.9)	0.9 (0.5;1.8)	0.6 (0.2;1.3)
Douleur abdominale avant la 1ère grossesse	Non et nsp	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	3.3 (1.2;8.7)	4 ^a (1.4;11)	4 (1.4;11.7)	1.3 (0.6;2.8)	1.4 (0.6;3)	1.4 (0.6;3.3)	3 (1.4;6.5)	3.3 (1.5;7.3)	3.5 (1.5;8.1)	2 (1.1;3.7)	2.2 (1.2;4.2)	2.5 (1.2;4.9)
Dysparéunie avant la 1ère grossesse	Non et nsp	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.2 (0.4;3.6)	1.2 (0.4;3.9)	1.3 (0.4;4.3)	1.2 (0.4;3.6)	1.2 (0.4;3.6)	1.3 (0.4;4.1)	1.7 (0.6;4.8)	1.7 (0.6;4.9)	1.8 (0.6;5.5)	1.1 (0.5;2.5)	1.1 (0.5;2.6)	1.1 (0.5;2.7)
Dyschésie avant la 1ère grossesse	Non et nsp	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	0.4 (0.1;1.4)	0.5 (0.1;1.5)	0.4 (0.1;1.5)	1.5 (0.3;7)	1.5 (0.3;7.2)	1.7 (0.3;8.3)	0.5 (0.2;1.5)	0.5 (0.2;1.4)	0.5 (0.2;1.6)	1.1 (0.4;3.1)	1.1 (0.4;3.3)	1.2 (0.4;3.7)
Dysurie avant la 1ère grossesse	Non et nsp	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
	Oui	1.7 (0.7;3.9)	1.4 (0.6;3.5)	1.4 (0.5;3.5)	2.7 (1.2;6.3)	2.5 (1;5.9)	2.5 (1;6)	1.2 (0.6;2.3)	1.1 (0.5;2.2)	1.1 (0.5;2.3)	1.2 (0.7;2.2)	1.1 (0.6;2)	1.1 (0.6;2.1)

^aModèle A : ajusté sur l'âge à l'inclusion.

^bModèle B : ajusté sur l'âge et les caractéristiques sociodémographiques (niveau d'études, perception de la situation financière, statut matrimonial)

^cModèle C : ajusté sur l'âge, les caractéristiques sociodémographiques (niveau d'études, perception de la situation financière, statut matrimonial) et les variables liées à la grossesse (nombre d'enfants nés vivants, grossesses incomplètes [fausse couche, accouchement prématuré, IVG, IMG], âge à la première grossesse, mode d'accouchement, phase de travail, méthode de conception)

Annexe 10. Résultats d'un modèle multivariable sur les types de complications de la grossesse

Annexe 10. OR ajustés et 95%CI pour les facteurs associés aux types de complications de la grossesse, cohorte ComPaRe-Endométriose (n=310)

Caractéristiques	Aucune N = 127 N(%) ^a	Uniquement Métabolique/ Hypertensive N = 29 N(%) ^a OR (95%CI)		Uniquement lié à la prématurité N = 33 N(%) ^a OR (95%CI)		Uniquement autres N = 46 N(%) ^a OR (95%CI)		Multiple N = 75 N(%) ^a OR (95%CI)	
Âge à l'inclusion en ans	36.9 (5.7)	40.1 (5.5)	1.1 (1.02-1.19)	38.5 (5.9)	1.04 (0.97-1.11)	37.8 (7.7)	1.02 (0.95-1.1)	38.6 (5.8)	1.03 (0.97-1.1)
Niveau d'éducation									
<=Baccalauréat/Aucun/Autre Bac+2	20 (15.7)	11 (37.9)	-	9 (27.3)	-	10 (21.7)	-	19 (25.3)	-
	20 (15.7)	5 (17.2)	0.18 (0.04-0.82)	4 (12.1)	0.34 (0.07-1.58)	9 (19.6)	0.52 (0.14-1.87)	13 (17.3)	0.42 (0.14-1.26)
>=Bac+3	87 (68.5)	13 (44.8)	0.12 (0.03-0.4)	20 (60.6)	0.58 (0.19-1.77)	27 (58.7)	0.39 (0.14-1.1)	43 (57.3)	0.33 (0.13-0.82)
Maladies gynécologiques									
Non Oui	122 (96.1)	25 (86.2)		31 (93.9)		40 (87.0)		70 (93.3)	
	5 (3.9)	4 (13.8)	3.35 (0.59-19.1)	2 (6.1)	0.91 (0.14-5.95)	6 (13.0)	2.17 (0.5-9.5)	5 (6.7)	1.64 (0.38-7.01)
Comorbidités									
Non Oui	72 (56.7)	14 (48.3)		12 (36.4)		19 (41.3)		36 (48.0)	
	55 (43.3)	15 (51.7)	0.71 (0.24-2.12)	21 (63.6)	1.93 (0.77-4.85)	27 (58.7)	1.54 (0.64-3.72)	39 (52.0)	1.49 (0.72-3.1)
Diagnostic									
Endometriosis only Adenomyosis only	103 (81.1)	20 (69.0)		28 (84.8)		31 (67.4)		60 (80.0)	
	5 (3.9)	3 (10.3)	5.79 (0.78-42.7)	1 (3.0)	0.8 (0.07-8.86)	5 (10.9)	6.89 (1.28-37.2)	4 (5.3)	3 (0.56-16.0)
Both	19 (15.0)	6 (20.7)	2.05 (0.56-7.5)	4 (12.1)	0.79 (0.22-2.79)	10 (21.7)	1.85 (0.68-4.99)	11 (14.7)	1.14 (0.45-2.9)
Endométriose profonde									
Non Oui	72 (56.7)	20 (69.0)		17 (51.5)		21 (45.7)		34 (45.3)	
	55 (43.3)	9 (31.0)	0.97 (0.33-2.83)	16 (48.5)	1.29 (0.54-3.08)	25 (54.3)	3.2 (1.33-7.72)	41 (54.7)	2.17 (1.06-4.45)
Âge à la 1ère chirurgie endo/adeno									
No operation	77 (60.6)	13 (44.8)		17 (51.5)		30 (65.2)		35 (46.7)	

	<28	21 (16.5)	1 (3.4)	0.28 (0.03-3.07)	3 (9.1)	0.56 (0.12-2.56)	2 (4.3)	0.28 (0.05-1.55)	11 (14.7)	0.71 (0.24-2.11)
	28-31	14 (11.0)	7 (24.1)	5.23 (1.1-24.8)	3 (9.1)	0.97 (0.19-5.03)	5 (10.9)	1.1 (0.27-4.46)	8 (10.7)	0.89 (0.27-2.98)
	31>=	15 (11.8)	8 (27.6)	2.74 (0.74-10.2)	10 (30.3)	2.82 (0.86-9.21)	9 (19.6)	1.64 (0.5-5.38)	21 (28.0)	2.03 (0.74-5.56)
Âge de ménarche										
	<12	16 (12.6)	7 (24.1)		6 (18.2)		16 (34.8)		21 (28.0)	
	>=12	103 (81.1)	20 (69.0)	0.34 (0.1-1.14)	23 (69.7)	0.5 (0.16-1.59)	27 (58.7)	0.18 (0.07-0.48)	53 (70.7)	0.26 (0.11-0.61)
	Ne sait pas	8 (6.3)	2 (6.9)	0.34 (0.04-3.1)	4 (12.1)	1.15 (0.2-6.77)	3 (6.5)	0.24 (0.04-1.39)	1 (1.3)	0.05 (0-0.54)
Nombre de naissances vivantes										
	1	97 (76.4)	24 (82.8)		26 (78.8)		36 (78.3)		48 (64.0)	
	2+	30 (23.6)	5 (17.2)	0.65 (0.15-2.89)	7 (21.2)	1.1 (0.35-3.49)	10 (21.7)	0.83 (0.26-2.65)	27 (36.0)	2.08 (0.88-4.89)
Antécédent : Fausse couche, accouchement prématuré, IVG, IMG										
	Non	108 (85.0)	18 (62.1)		25 (75.8)		32 (69.6)		51 (68.0)	
	Oui	19 (15.0)	11 (37.9)	3.07 (1.03-9.16)	8 (24.2)	2.13 (0.74-6.08)	14 (30.4)	3.15 (1.21-8.24)	24 (32.0)	2.99 (1.34-6.68)
Âge maternel à la 1ère grossesse										
		31.1 (4.1)	32.0 (4.2)	1.03 (0.92-1.15)	29.5 (4.6)	0.89 (0.8-1)	31.4 (5.3)	1.02 (0.93-1.13)	31.7 (5.3)	1.03 (0.95-1.13)
Mode d'accouchement										
	Voie Basse only	104 (81.9)	16 (55.2)		24 (72.7)		31 (67.4)		47 (62.7)	
	Césarienne only	21 (16.5)	12 (41.4)	3.8 (1.1-13.12)	9 (27.3)	2 (0.59-6.78)	13 (28.3)	1.73 (0.56-5.3)	26 (34.7)	3.27 (1.25-8.55)
	Les deux	2 (1.6)	1 (3.4)	2.77 (0.13-58)	0 (0.0)	0 (0-0)	2 (4.3)	2.4 (0.24-24.23)	2 (2.7)	0.78 (0.08-7.28)
Méthode de conception										
	Naturelle only	88 (69.3)	18 (62.1)		24 (72.7)		29 (63.0)		41 (54.7)	
	Chirurgie	9 (7.1)	1 (3.4)	0.33 (0.03-4.05)	2 (6.1)	0.86 (0.13-5.94)	1 (2.2)	0.4 (0.04-4.22)	9 (12.0)	2.48 (0.69-8.97)

Chirurgie+PMA	10 (7.9)	6 (20.7)	1.59 (0.31-8.07)	4 (12.1)	1.23 (0.25-6.13)	4 (8.7)	0.81 (0.16-4.11)	12 (16.0)	1.62 (0.45-5.77)
PMA/Medicaments	20 (15.7)	4 (13.8)	0.37 (0.08-1.73)	3 (9.1)	0.6 (0.14-2.55)	12 (26.1)	1.35 (0.47-3.82)	13 (17.3)	1.13 (0.43-2.96)
Travail d'accouchement									
Travail spontané only	81 (63.8)	14 (48.3)		16 (48.5)		22 (47.8)		38 (50.7)	
Travail provoqué only	31 (24.4)	10 (34.5)	2.15 (0.71-6.44)	12 (36.4)	2.33 (0.89-6.1)	14 (30.4)	1.94 (0.77-4.87)	16 (21.3)	1.34 (0.58-3.07)
Travail mixte	6 (4.7)	1 (3.4)	0.93 (0.06-13.4)	1 (3.0)	0.9 (0.08-10.5 1)	4 (8.7)	3.37 (0.6-19.06)	10 (13.3)	2.78 (0.7-11.03)
Pas de travail	9 (7.1)	4 (13.8)	0.85 (0.14-5.16)	4 (12.1)	1.49 (0.26-8.4)	6 (13.0)	1.26 (0.26-6.23)	11 (14.7)	0.98 (0.25-3.8)
Douleur abdominale avant la 1ère grossesse									
Non/Ne sait pas	57 (44.9)	6 (20.7)		13 (39.4)		10 (21.7)		22 (29.3)	
Oui	70 (55.1)	23 (79.3)	5.03 (1.5-16.81)	20 (60.6)	1.32 (0.54-3.26)	36 (78.3)	3.51 (1.39-8.86)	53 (70.7)	2.23 (1.07-4.66)

^a Mean(sd); N(%)